植物學

第十章 植物界的基本类群和演化

生命科学学院

1 植物分类的基础知识

2 植物界的基本类群

3 高等植物的演化

植物学

第二节 植物界的基本类群

二、高等植物

特征：合子在母体内发育形成胚---有胚植物

（一）苔藓植物

（二）蕨类植物

（三）裸子植物

（四）被子植物

（一）苔藓植物门

小型的陆生高等植物。

虽已登陆，但大多数仍需生长在阴湿的环境中，是从水生到陆生过渡的代表类型。

和其它高等植物的最大区别：

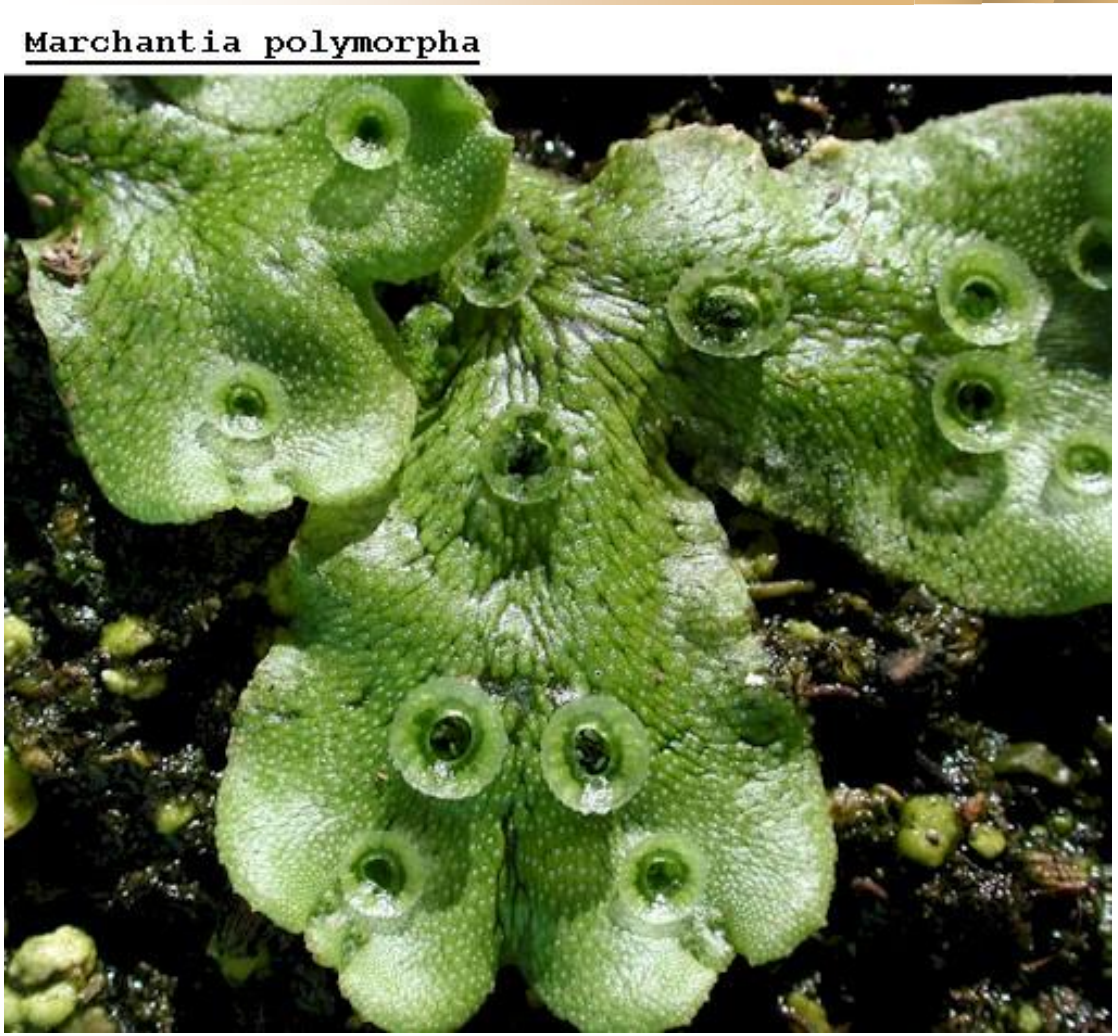
植物体中没有维管组织，属于**非维管植物**。

部分苔藓植物的形态图



- **苔纲**：配子体多为叶状体，具背腹性；孢子体结构简单。
- **藓纲**：配子体均为茎叶体，辐射对称，孢子体结构较复杂。
- **角苔纲**：配子体为叶状体，具背腹性，生殖器官埋于其中。叶状体的细胞含1个叶绿体，叶绿体中含1个蛋白核。孢子体针状（角状）。

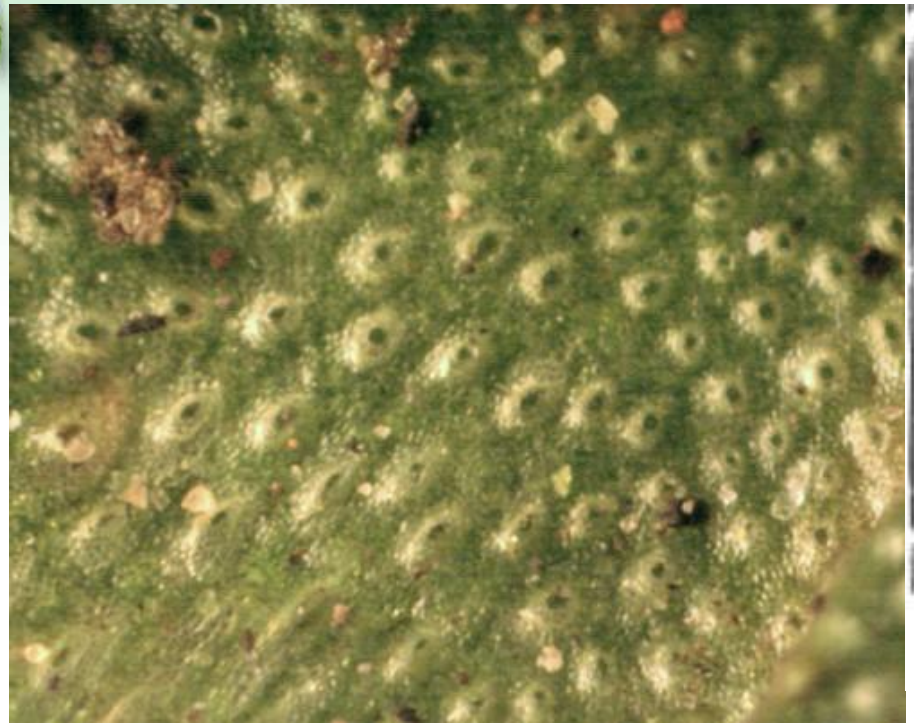
1. 苔纲

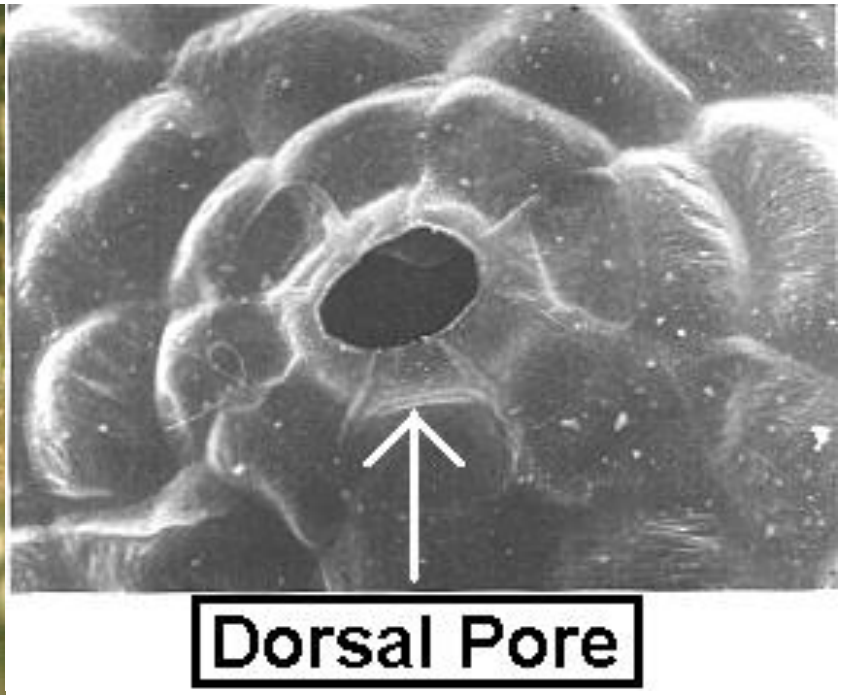


地钱的配子体

- 雌雄异株；
- 绿色、扁平、二叉分枝的叶状体。

示配子体背面（上表皮）上烟囱状的气孔



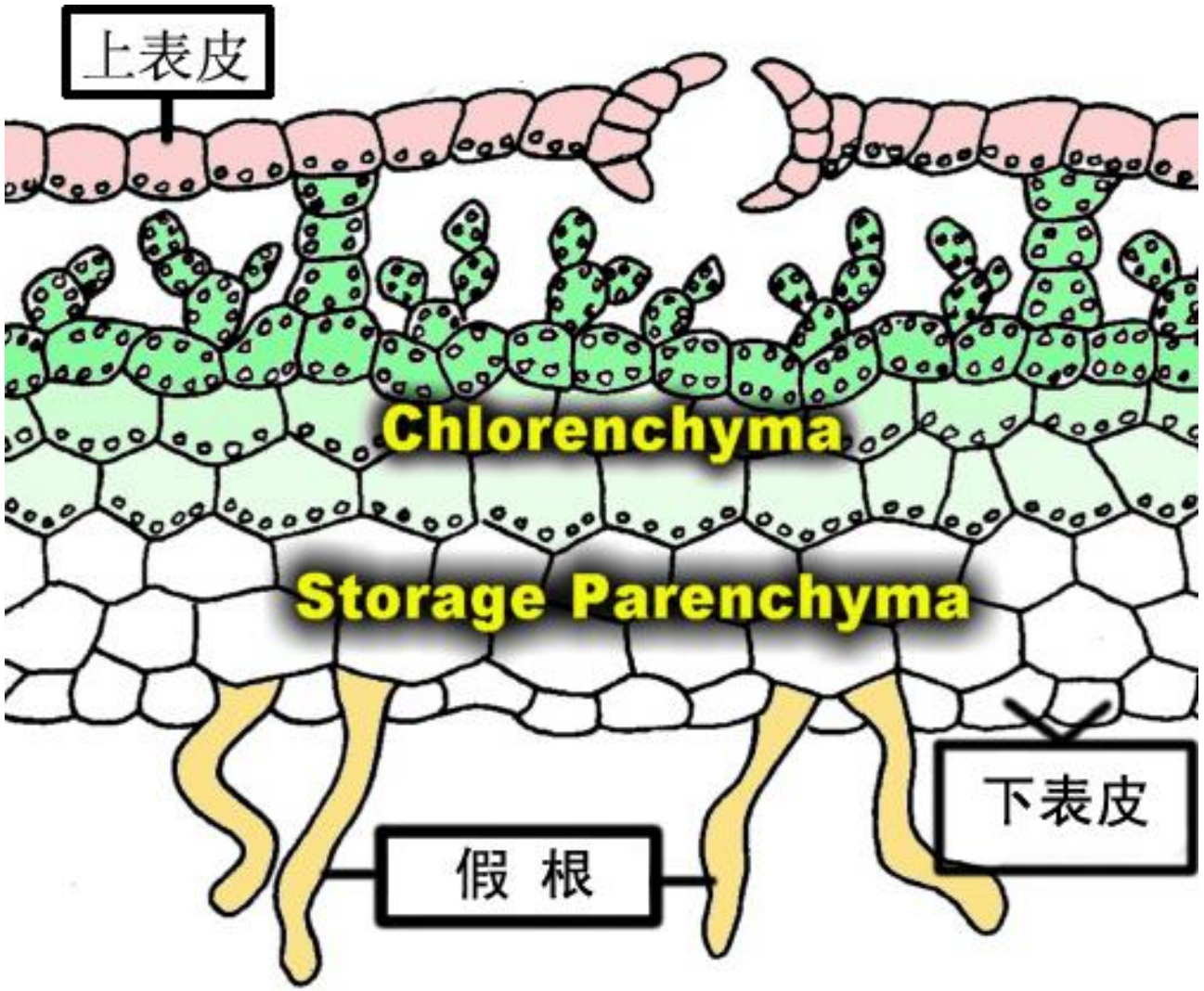


气孔不能闭合，其内方为同化组织。

Chlorenchyma (同化组织)

Storage Parenchyma

(贮藏组织)



Marchantia polymorpha



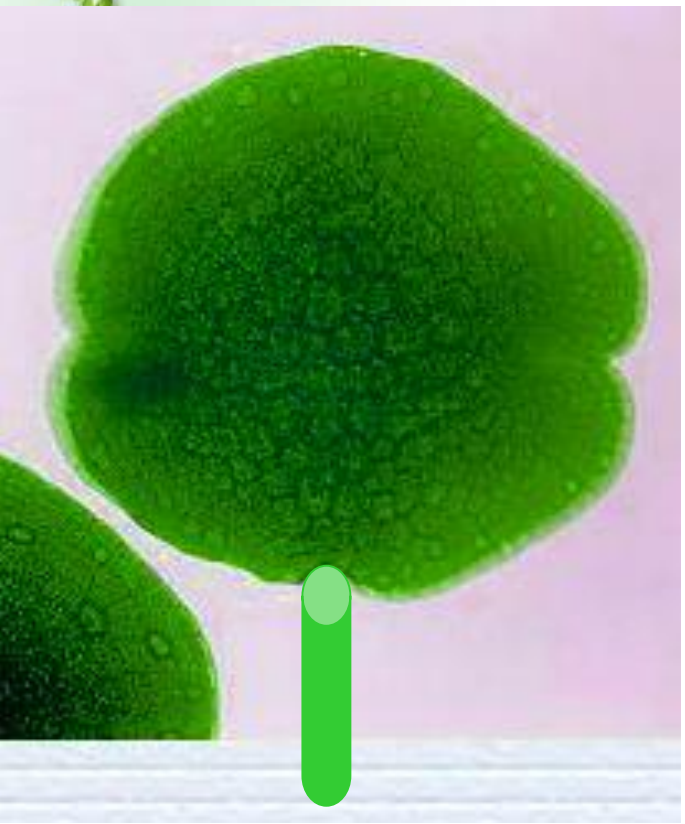
背面中肋上生有胞芽杯；

凹口处为顶端分生组织。

胞芽杯和胞芽



地钱主要以胞芽形式进行营养繁殖

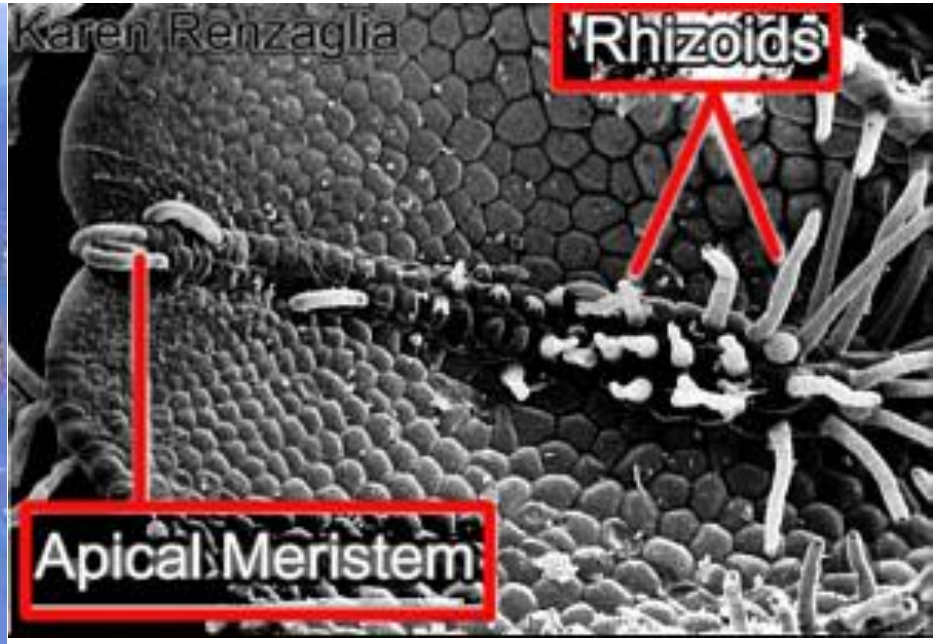


胞芽鼓藻形，绿色。

胞芽落地后，从两侧凹口处向外方生长，形成两个对立方向的叉形分枝，最后形成两个新植物体（配子体）。

腹面: 假根和红褐色的鳞片



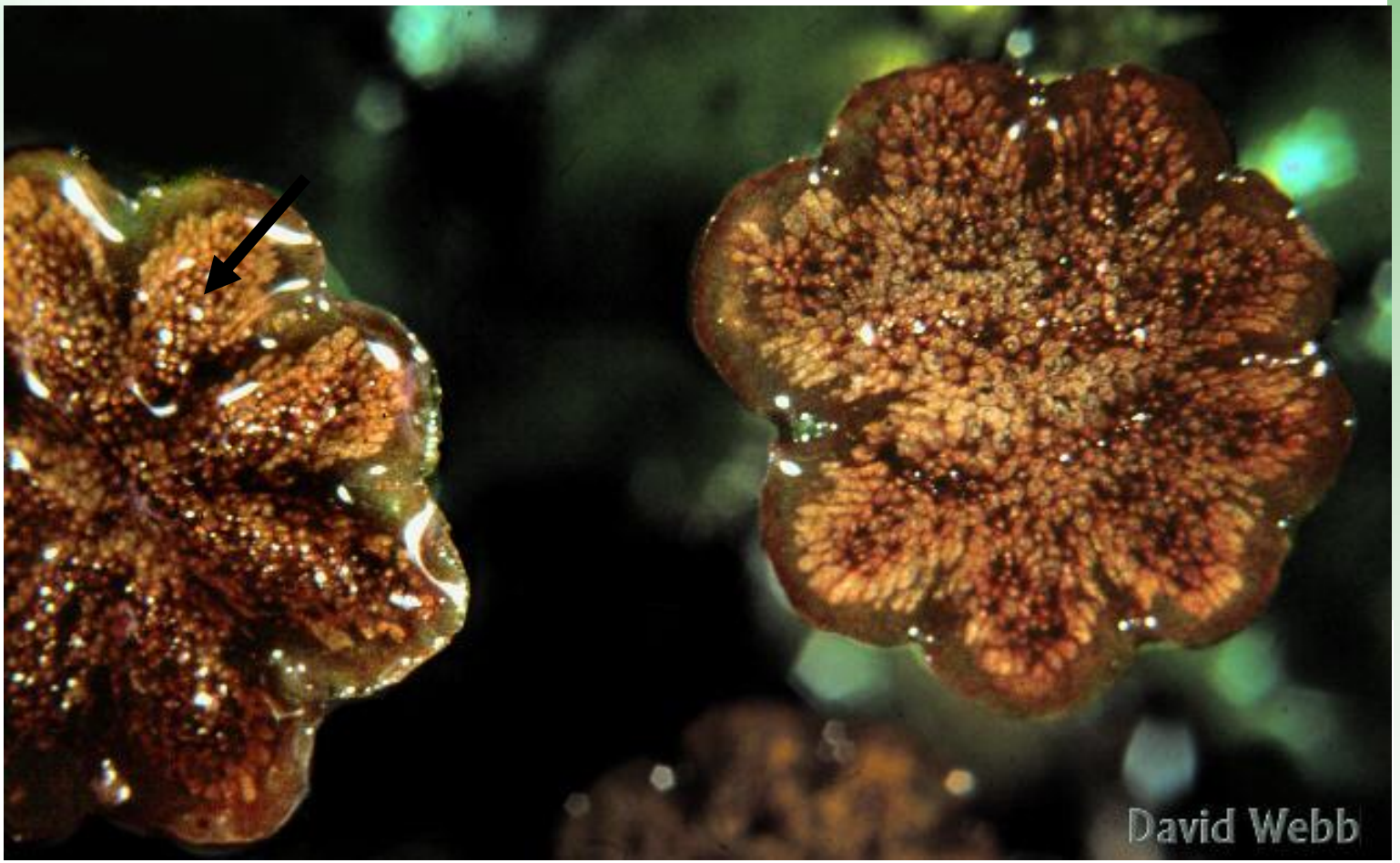


有性生殖

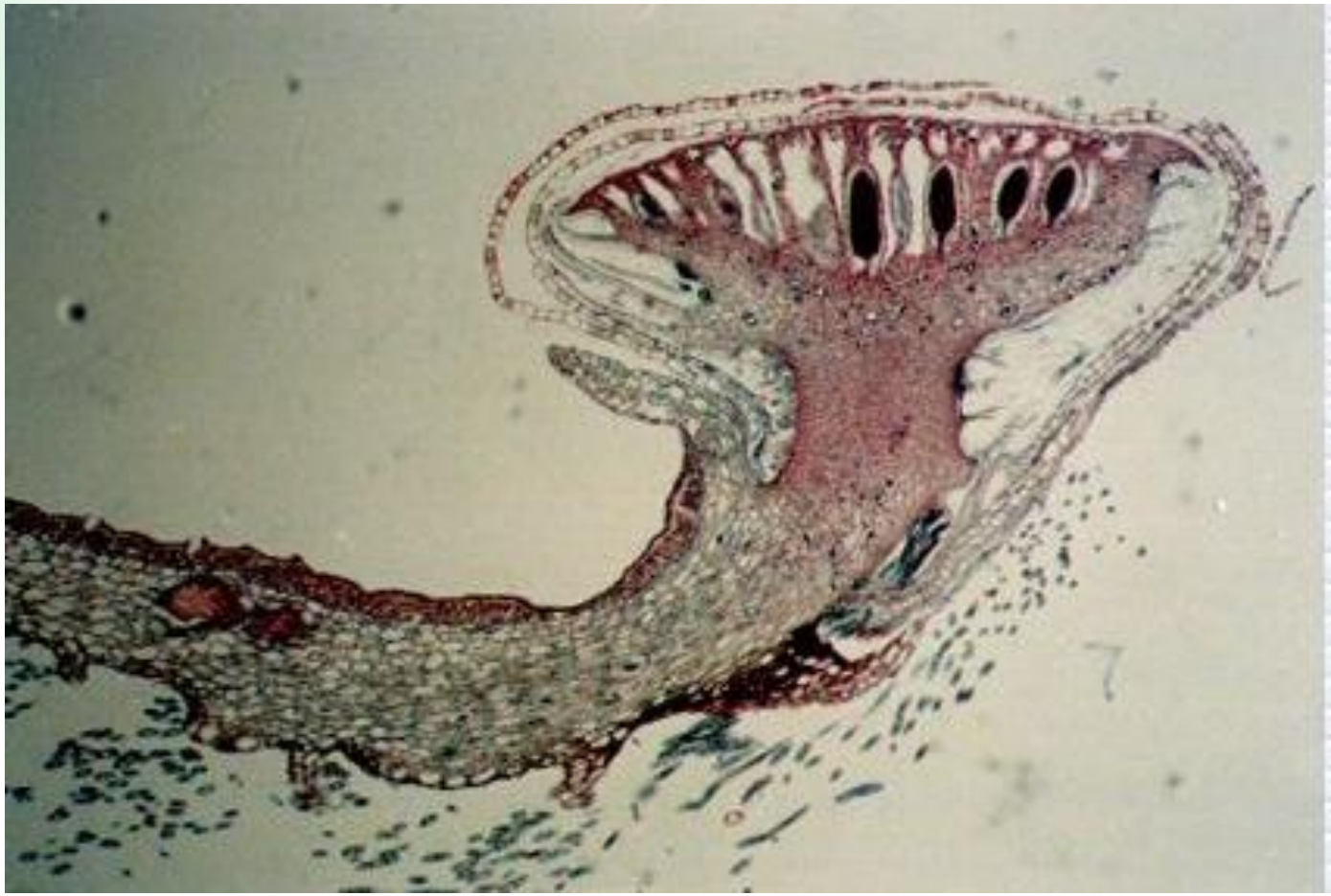
雄配子体：中肋上形成雄生殖托



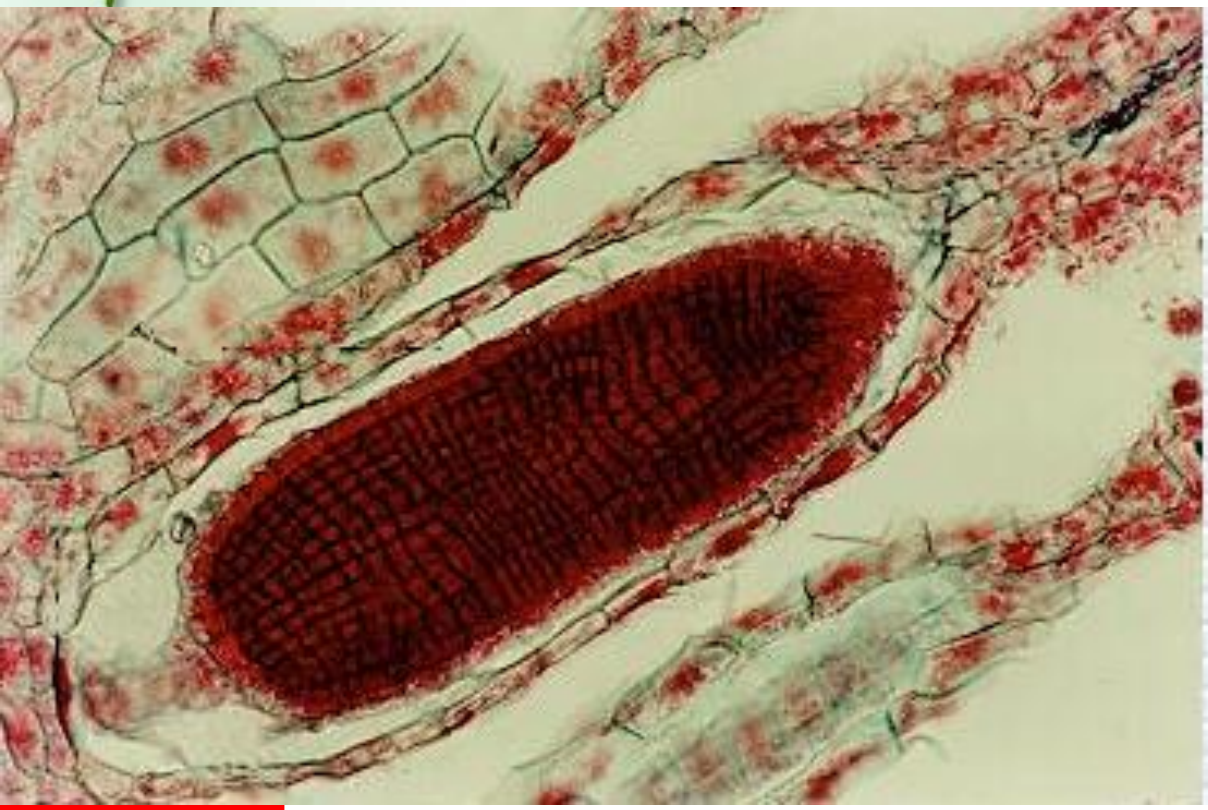
托盘呈圆盘状，边缘有缺刻



具多个精子器，位于托盘的精子器腔内。



示精子器

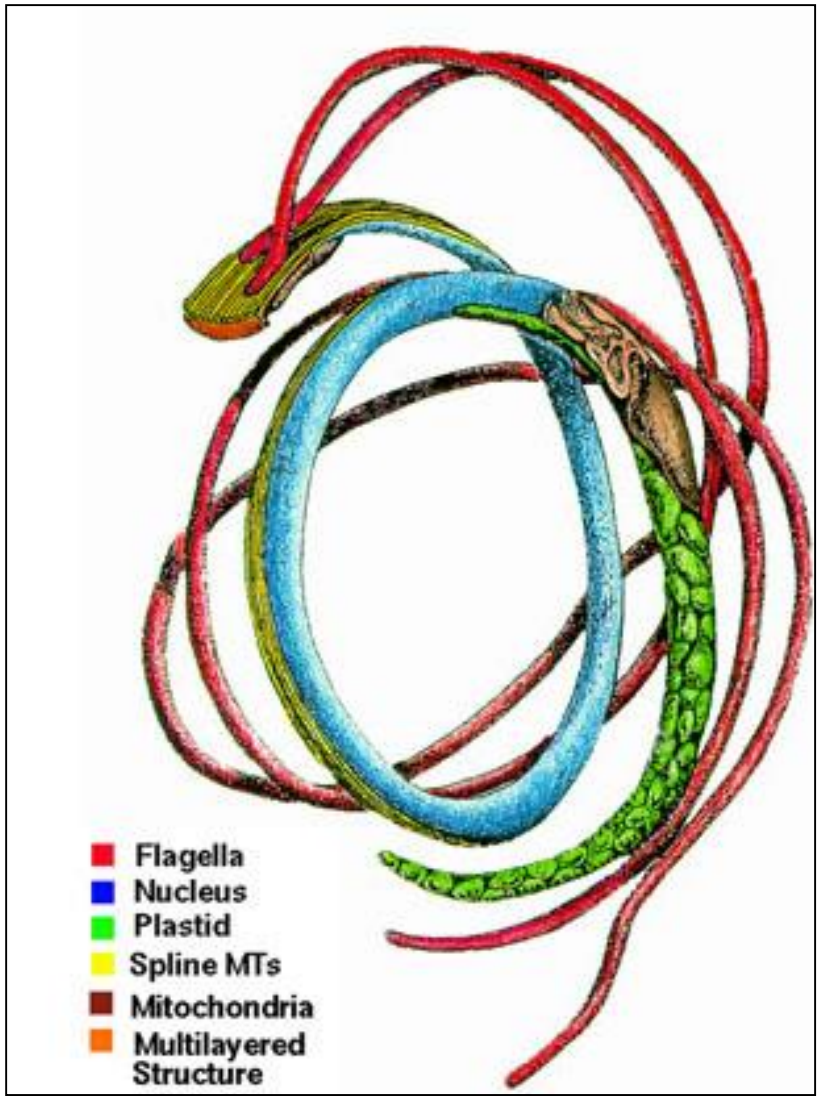


精子器卵圆形，其壁由1层细胞构成，下有1短柄与雄生殖托相连。

精子细长，其中一端具有双鞭毛。

这提示了什么问题?





雌配子体：中肋上生出雌生殖托



托盘伞状



十条指状芒线

相邻的芒线间倒悬一列颈卵器





示颈卵器和卵细胞

呈瓶状，具有颈部、腹部和1个短柄。颈部由单层细胞组成颈卵器壁，内有一列颈沟细胞，腹部有1个卵细胞和1个腹沟细胞。由1短柄与生殖托相连。



精子器内产生许多具双鞭毛的精子；

颈卵器内产生1枚卵细胞。

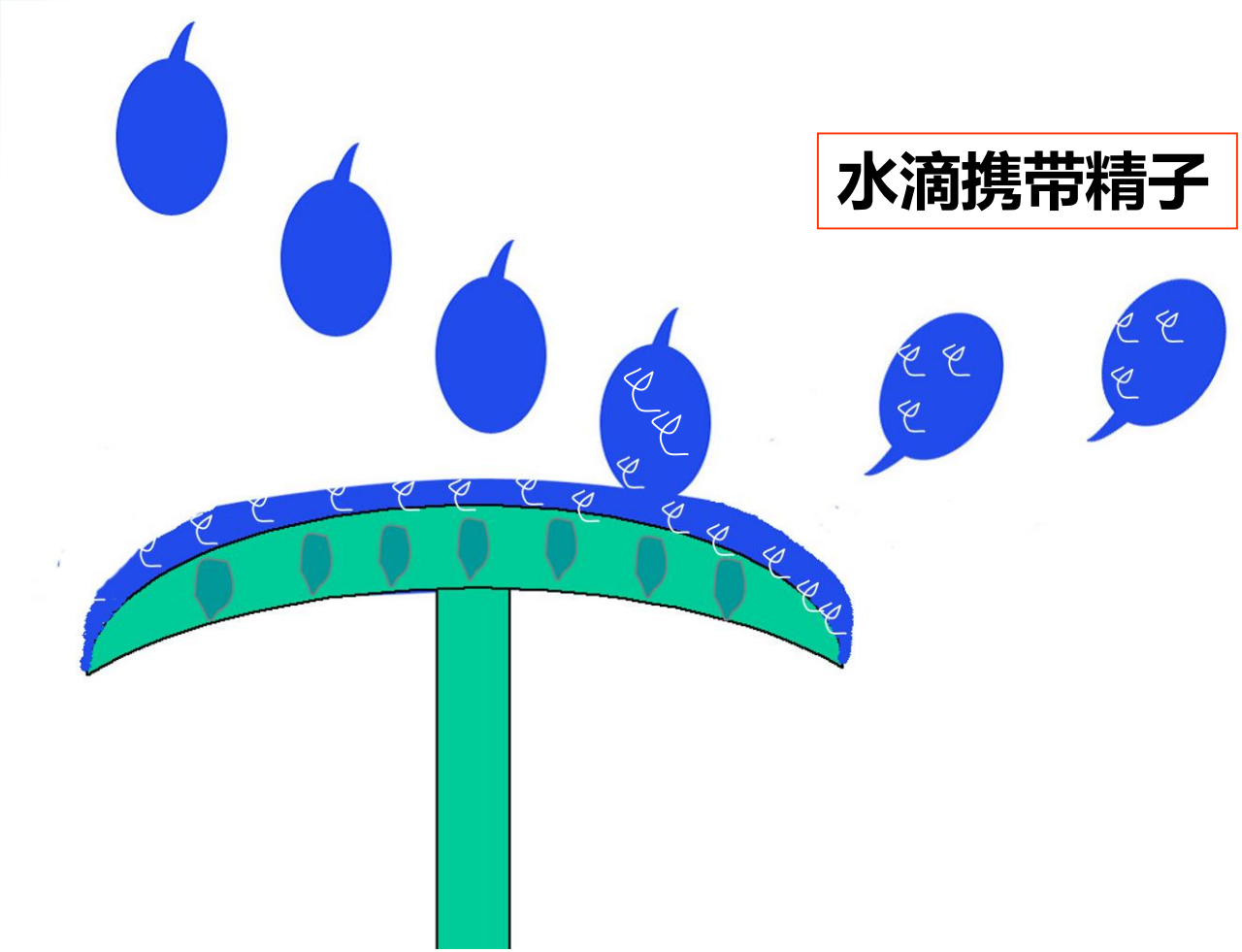
精子成熟后被释放到雄生殖托的托盘表面的水膜中。

精子如何到达颈卵器？

溅射技术



水的溅射将精子发送到颈卵器上

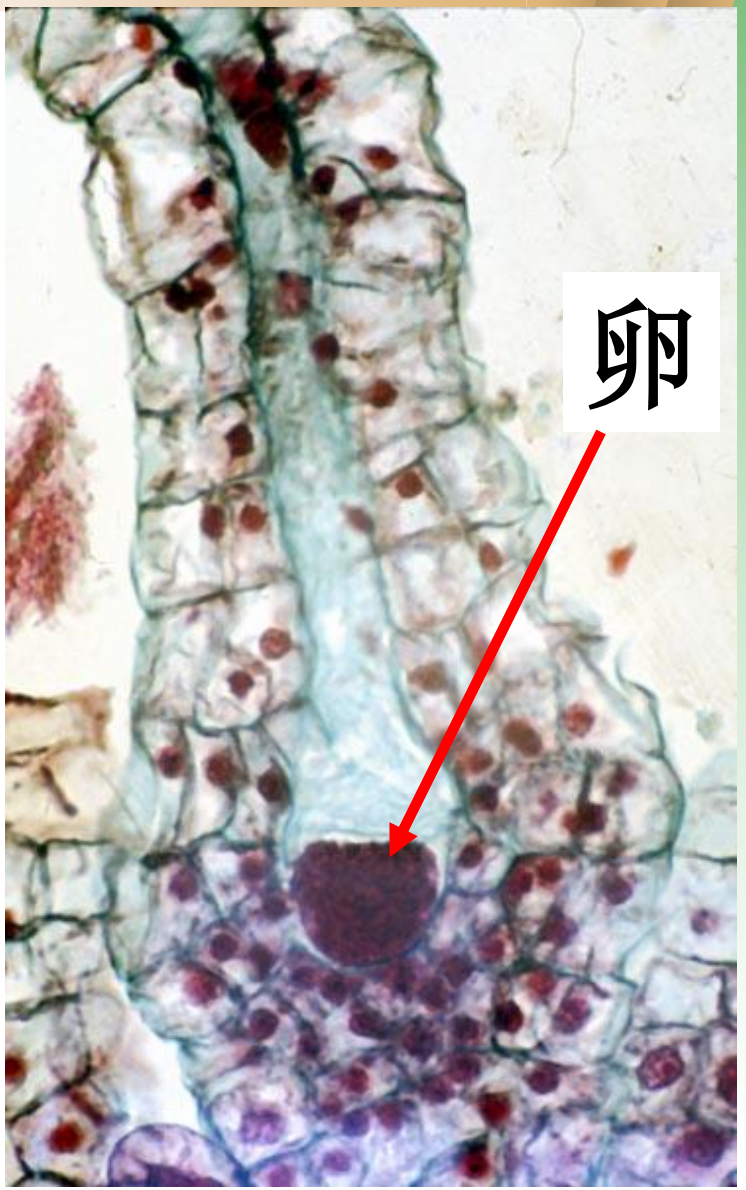


成熟颈卵器的颈沟细胞和腹沟细胞已解体。

颈沟中充满富含蔗糖的黏液——向化性物质

受精：

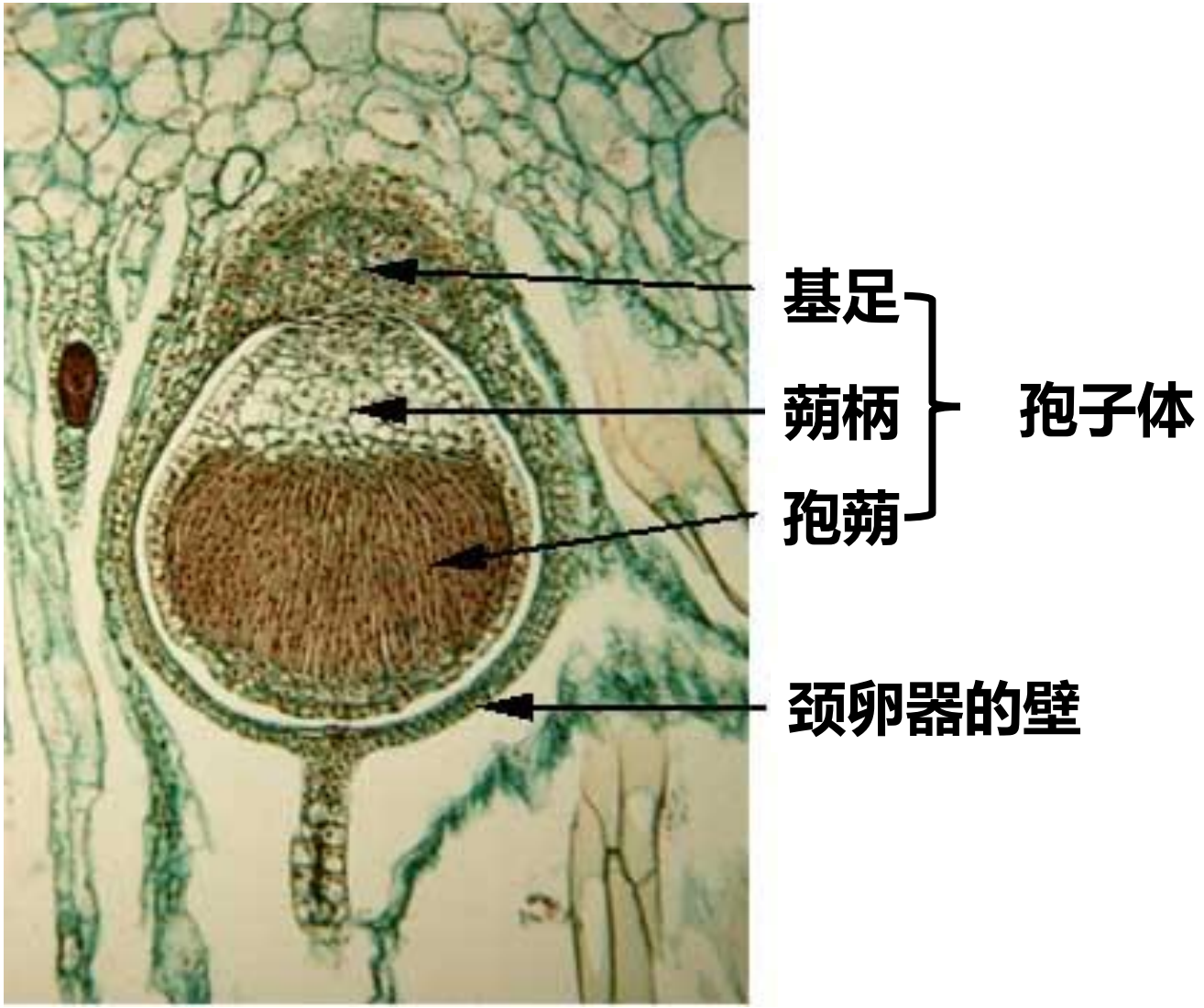
富含蔗糖的黏液吸引精子在水膜中游到颈卵器口部，通过颈沟游到腹部，与卵结合，形成合子。



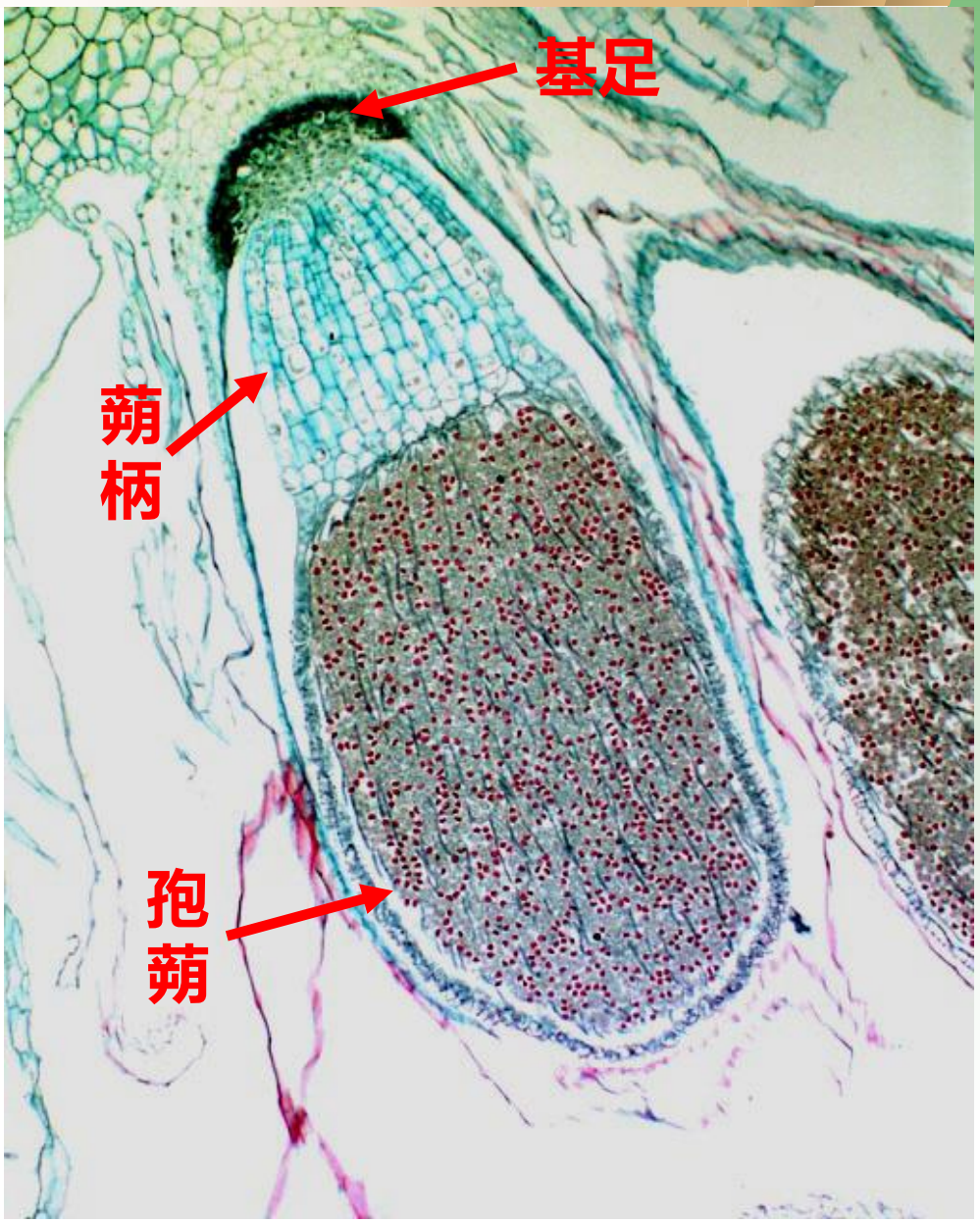
合子在颈卵器的腹部发育为胚



胚在颈卵器内发育，形成孢子体。



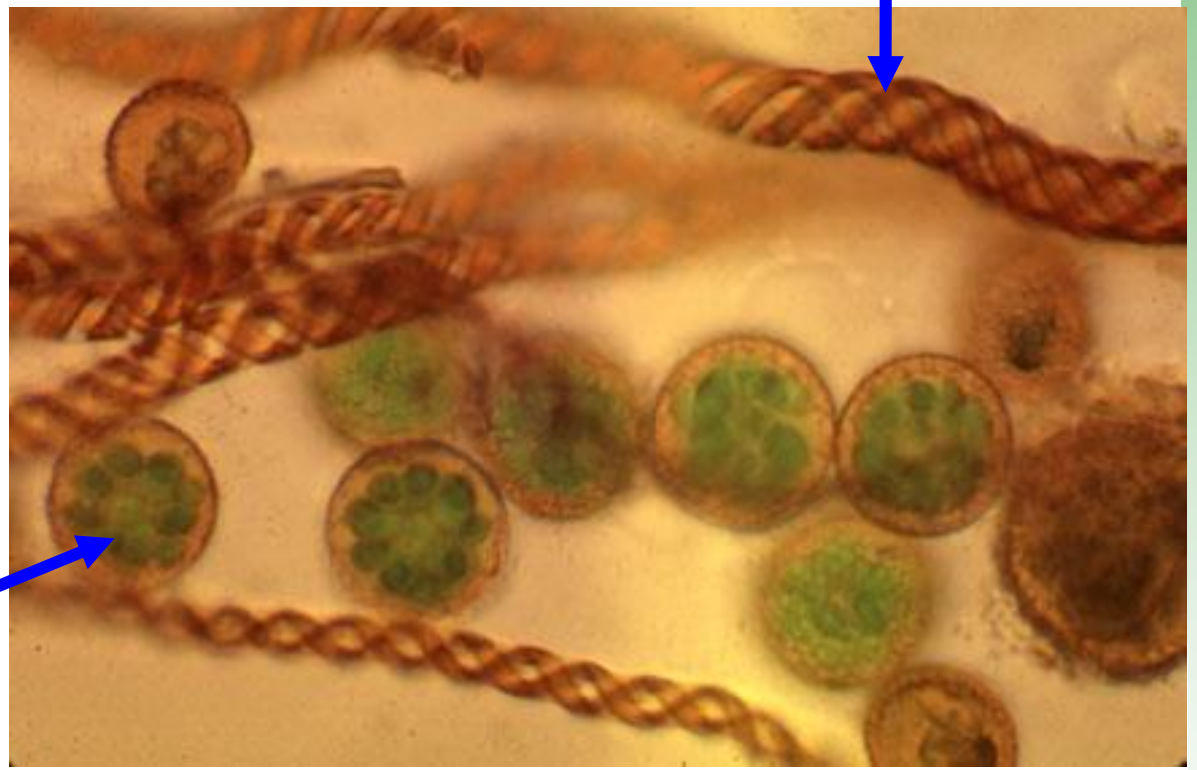
孢蒴内的孢子母细胞减数分裂，形成同型异性孢子。



孢子成熟后，蒴柄迅速伸长（数小时），孢蒴顶部不规则开裂。



通过弹丝的变形运动将孢子弹出。

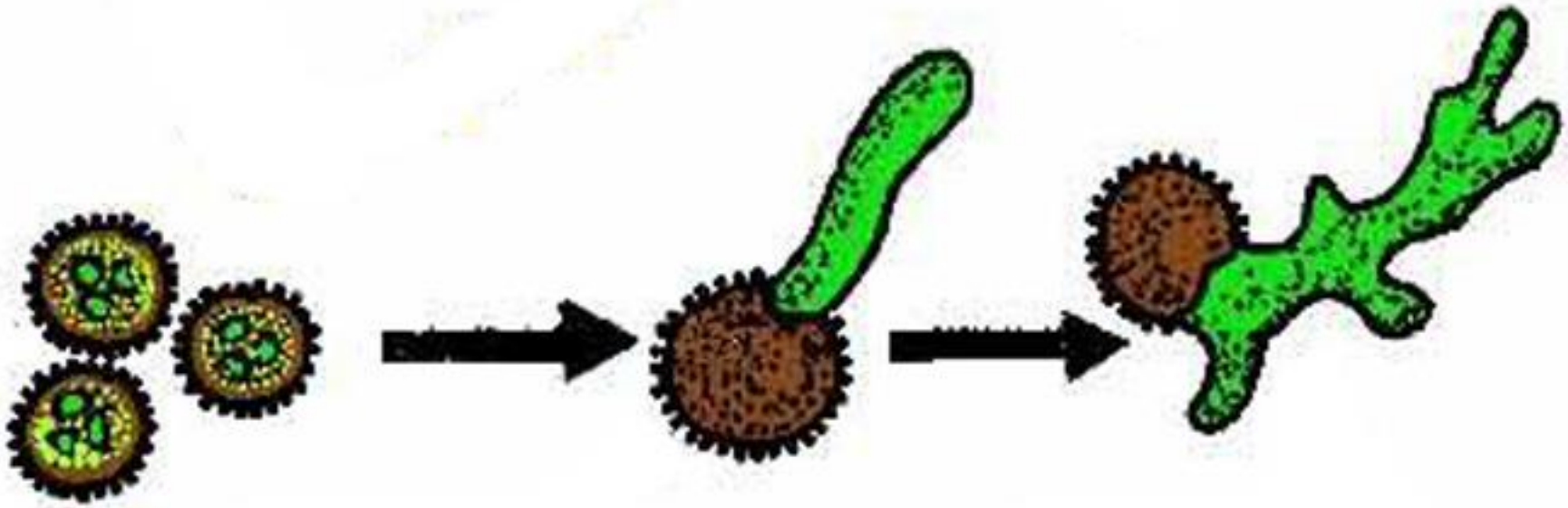


弹丝是含水的不育细胞。

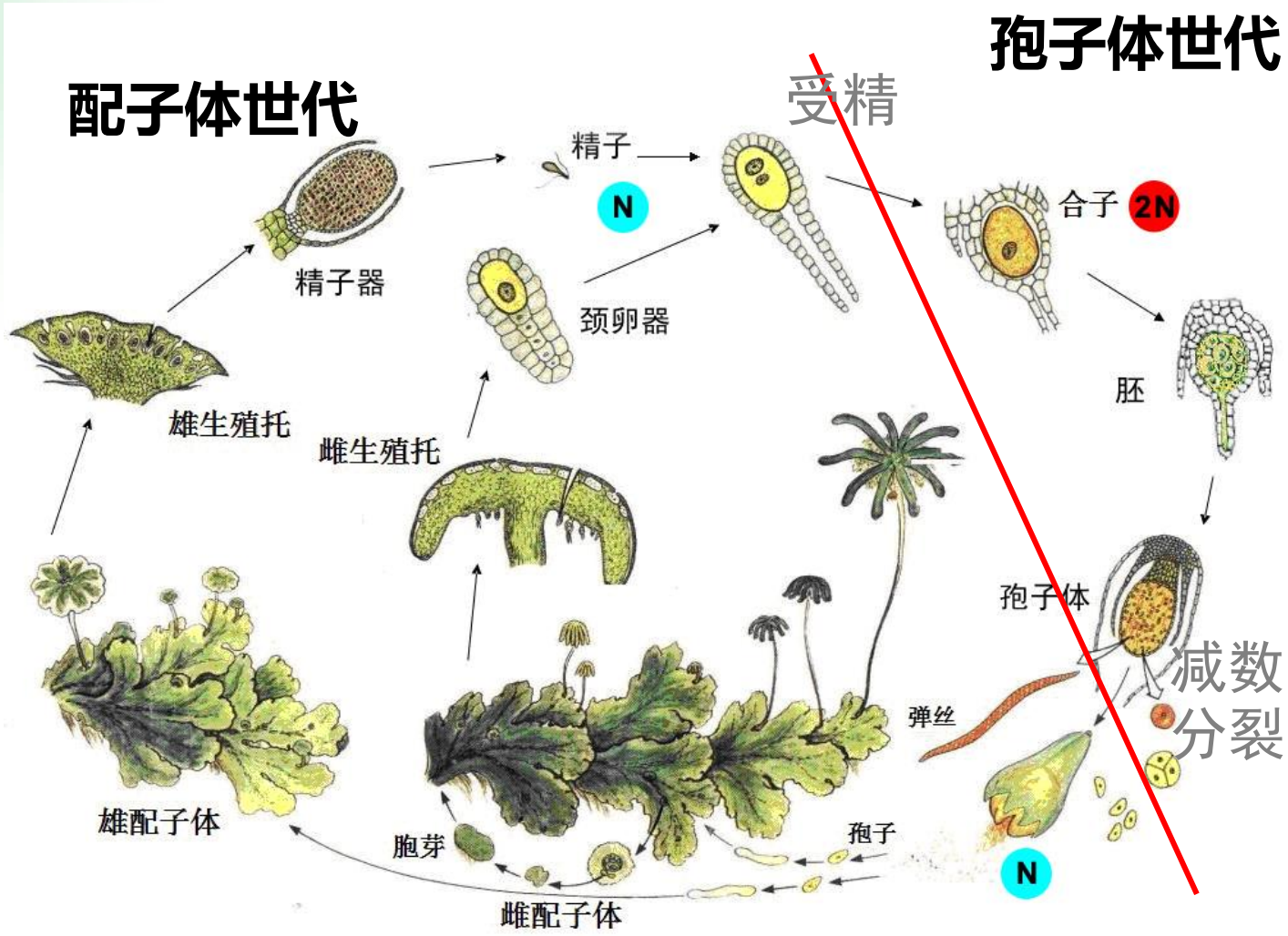
失水扭曲，充水伸直。

孢子，含叶绿体。

孢子散出后，在适宜的条件下萌发，首先形成原丝体，最终形成叶状体（叶状的配子体）。



地钱的生活史


孢子体世代
配子体世代
受精
精子
N
精子器
颈卵器
合子
2N
胚
雄生殖托
雌生殖托
孢子体
减数分裂
弹丝
雄配子体
胞芽
孢子
N
雌配子体

2. 藓纲



2. 蘚纲

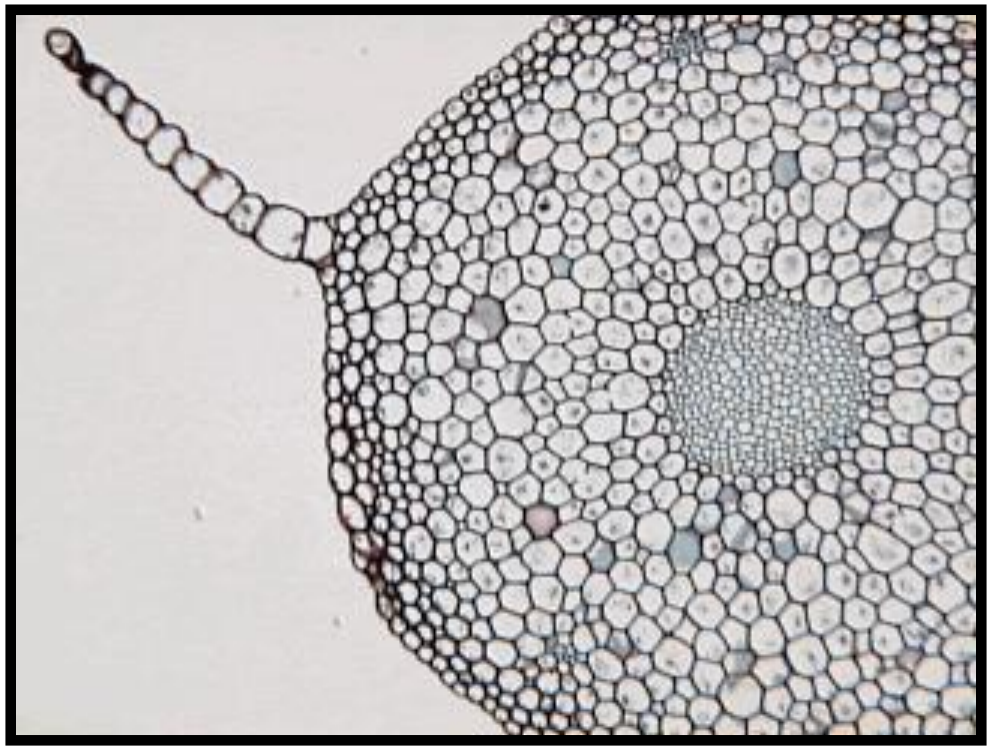
配子体为茎叶体（株高几毫米至几厘米）



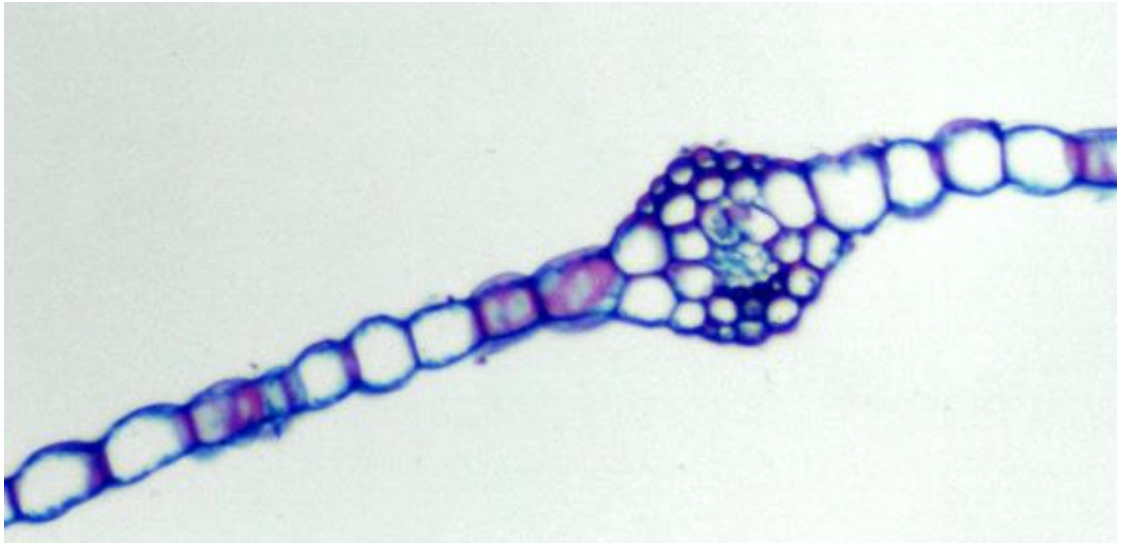
茎横切面：

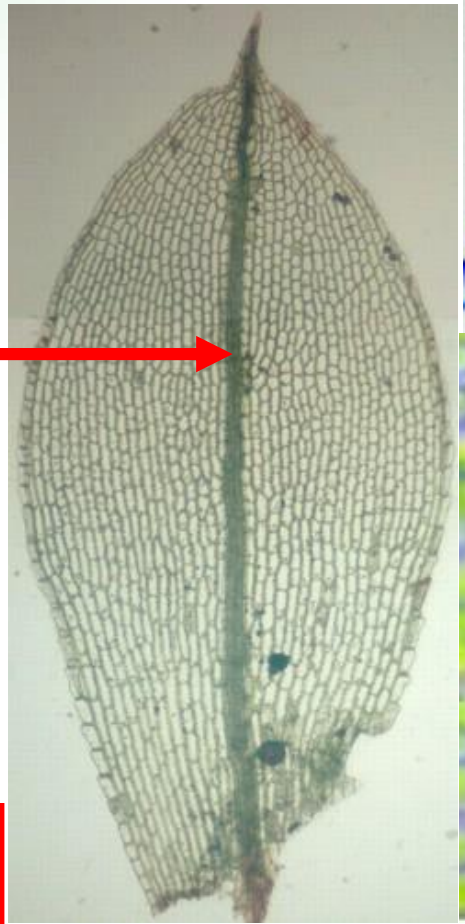
表皮、皮层、中轴（厚壁细胞，但无维管组织）

为什么蕨的植株长不高?

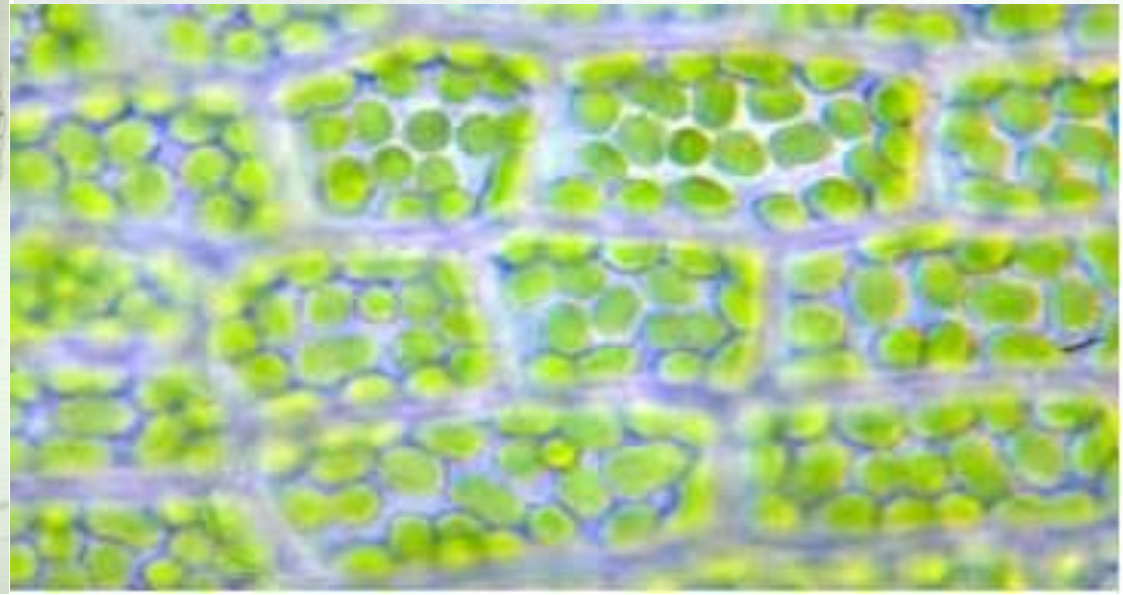


叶：一层细胞，中肋处多层

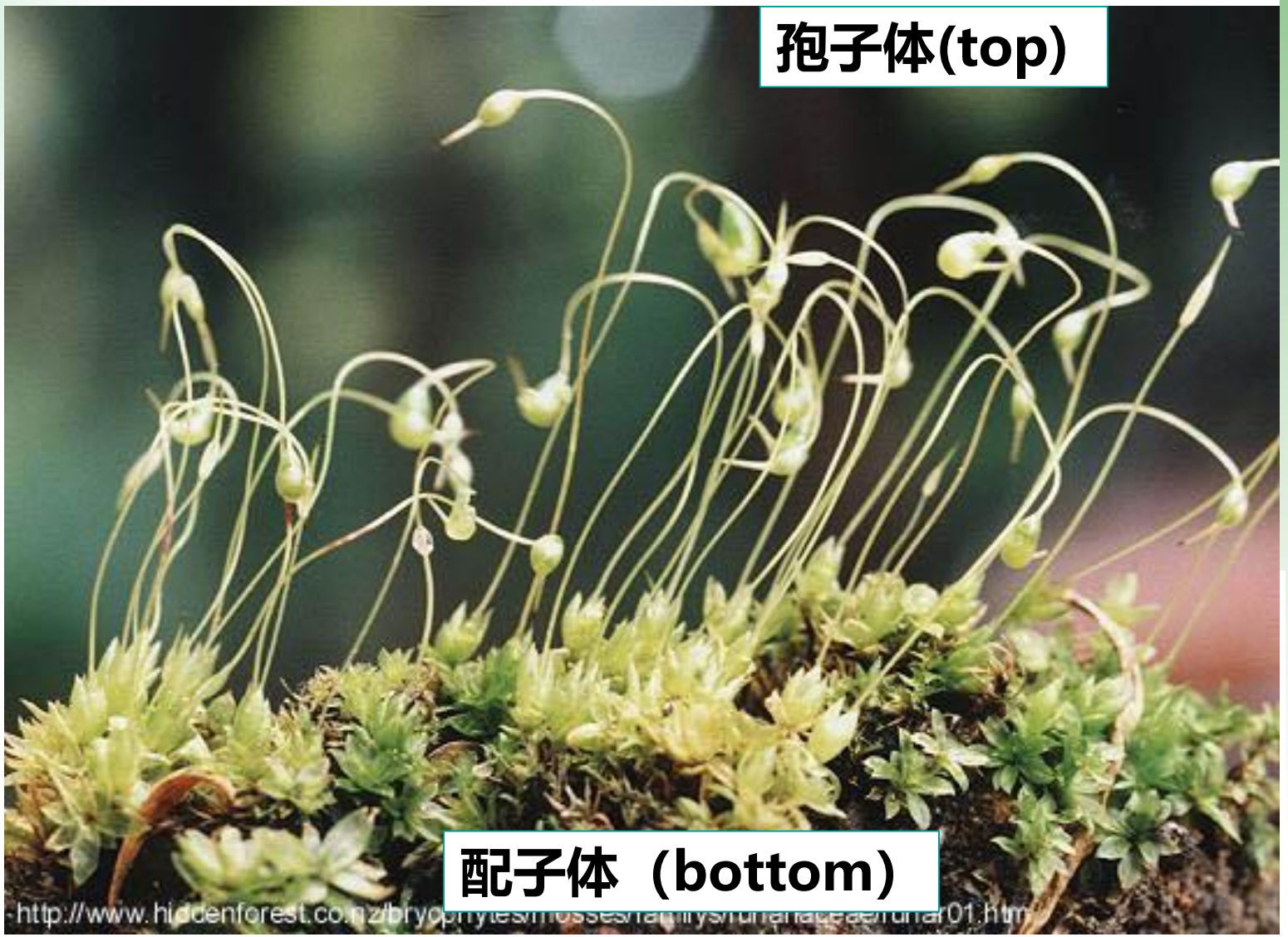




中肋



葫芦藓



配子体雌雄同株异枝



雌枝顶端 雌器苞

雄枝顶端 雄器苞

配子体（茎叶体）顶端逐渐分化出精子器（在雄器苞内）和颈卵器（在雌器苞内）。

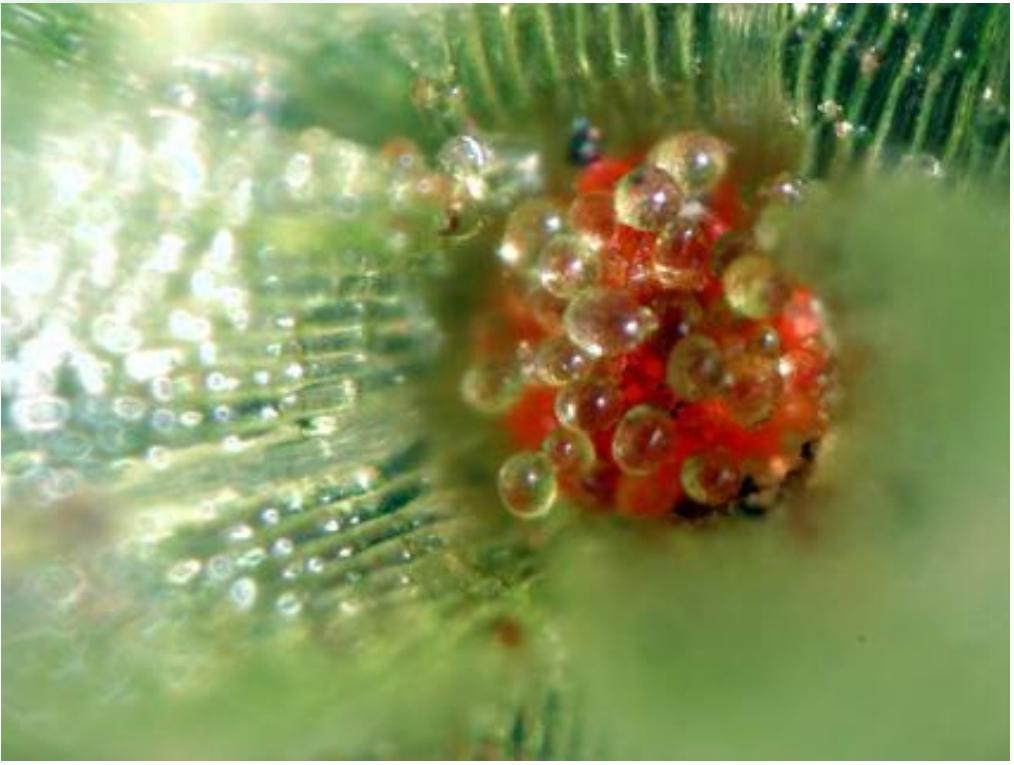


雄器苞局部



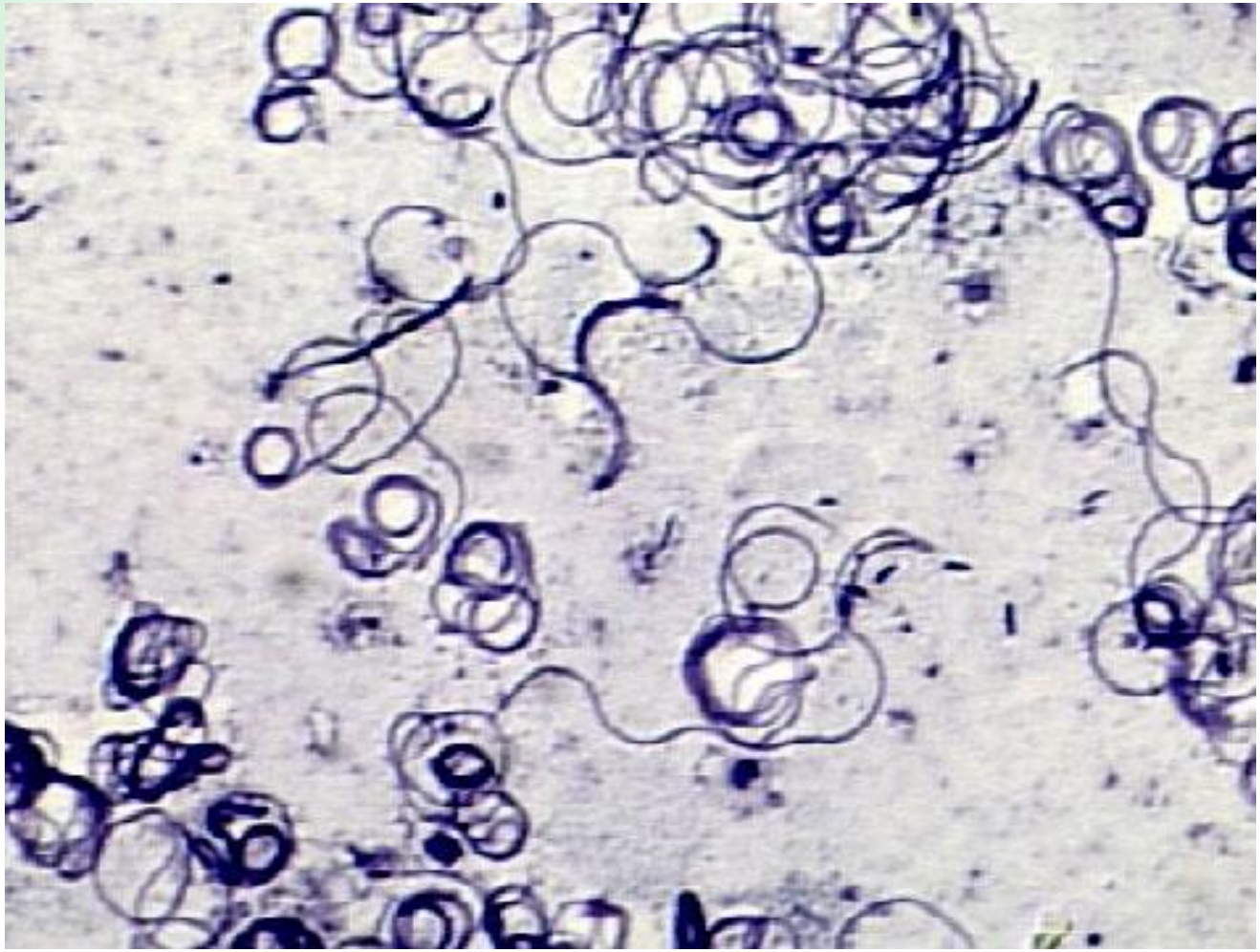
雌器苞局部

雄器苞内的精子器

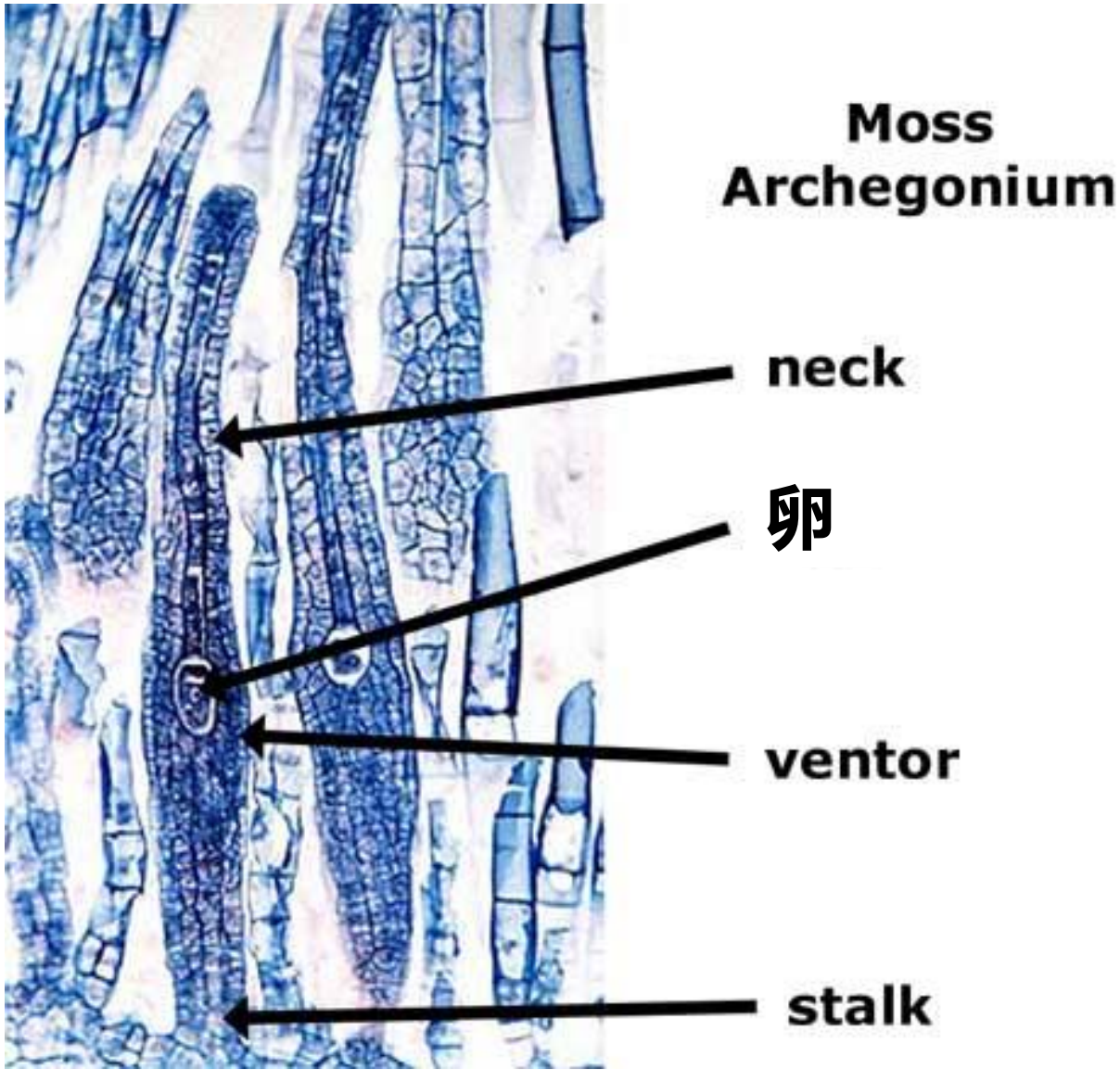




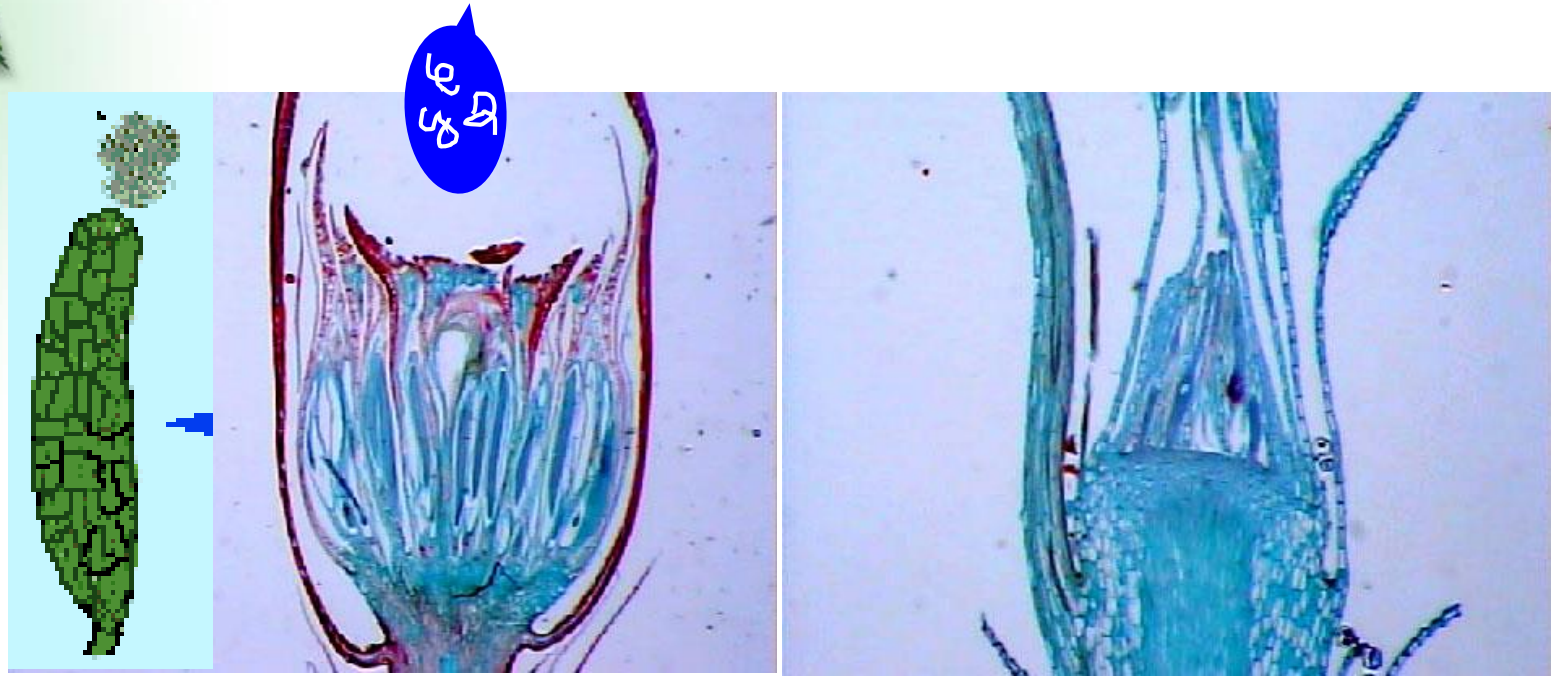
精子器内产生许多具双鞭毛的精子



每个颈卵器内产生1枚卵



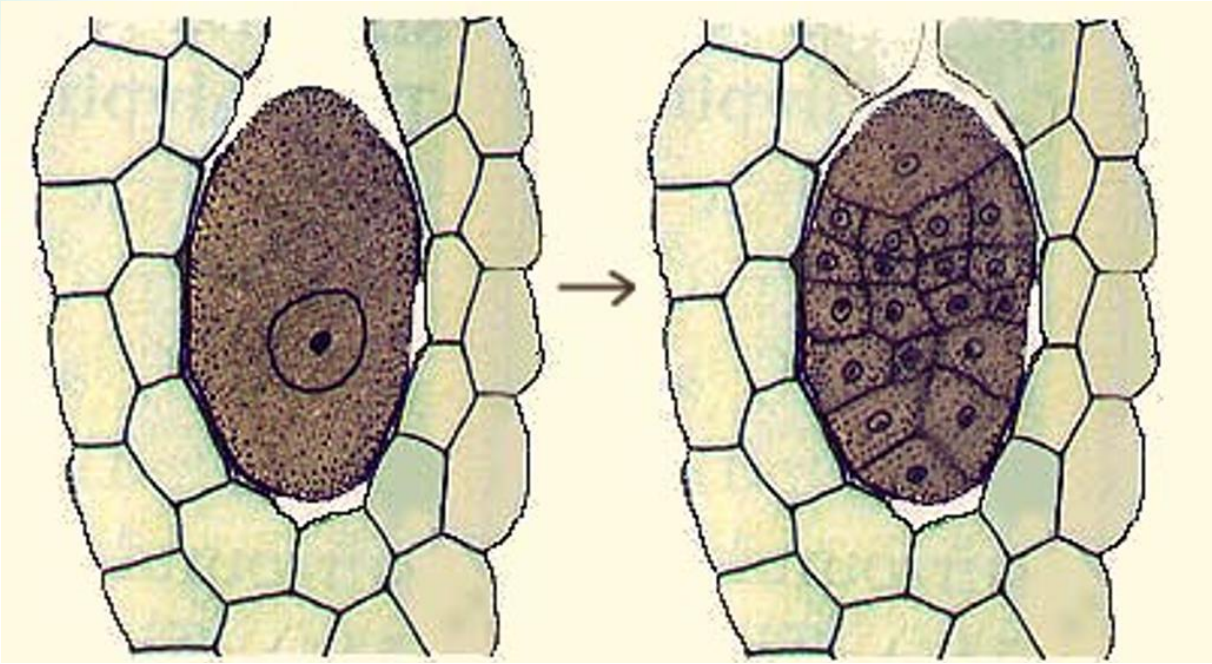
雌器苞内的颈卵器



精子成熟后，从精子器中释放出来。

雄器苞作为“溅射杯”，大的水滴可将精子溅射到雌器苞。借助于水膜，精子游向颈卵器。

借助水膜，精子游到颈卵器口部，通过颈沟（此时颈沟细胞和腹沟细胞已解体） 到达颈卵器腹部，进而完成受精作用------精子和卵结合，形成合子。

合子  胚

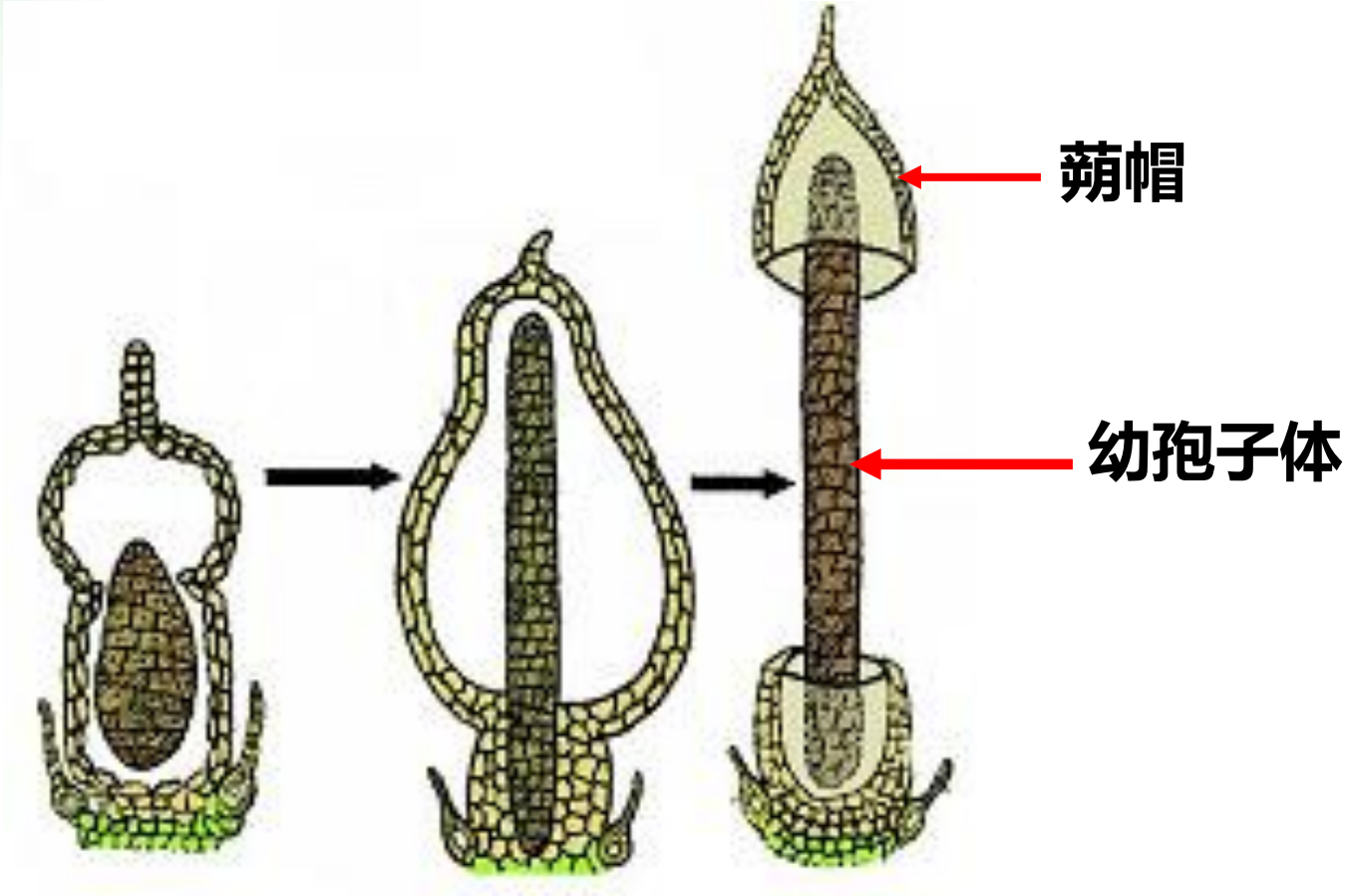
合子在颈卵器腹部发育为胚

颈卵器进行有限生长

胚在颈卵器腹部继续发育为幼孢子体



随着幼孢子体的生长发育，颈卵器在中部断裂，其上半部成为罩在孢子体顶部的**蒴帽**。

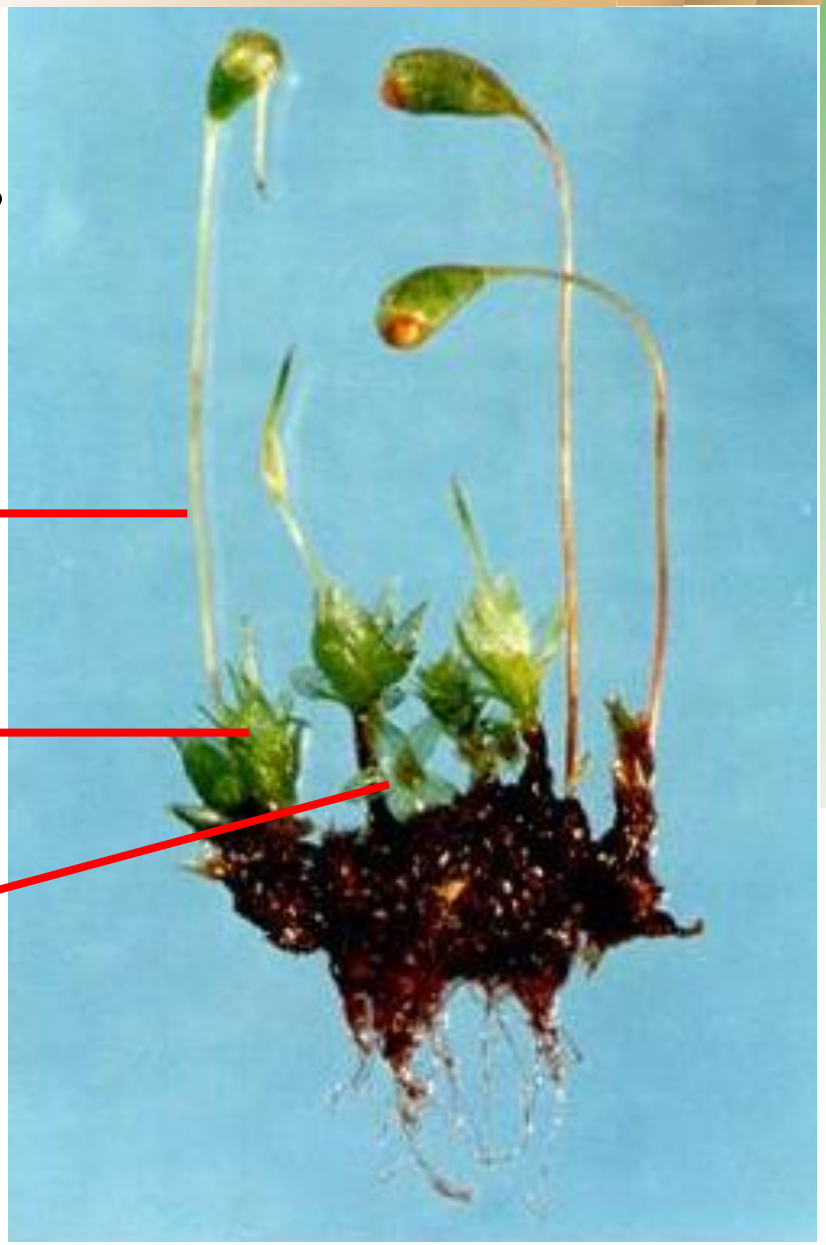


孢子体分化为孢蒴、蒴柄、基足

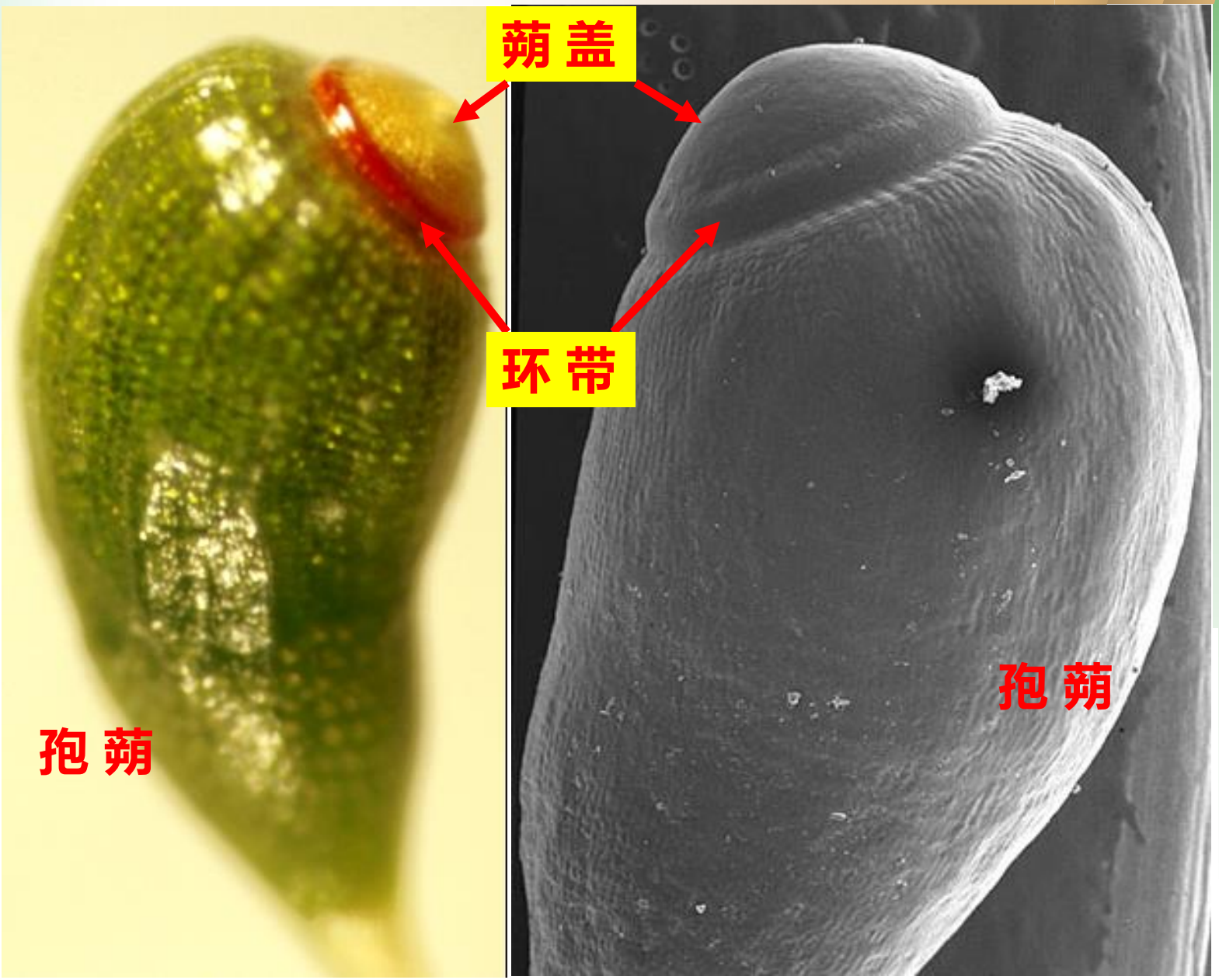


孢子体寄生在配子体上，

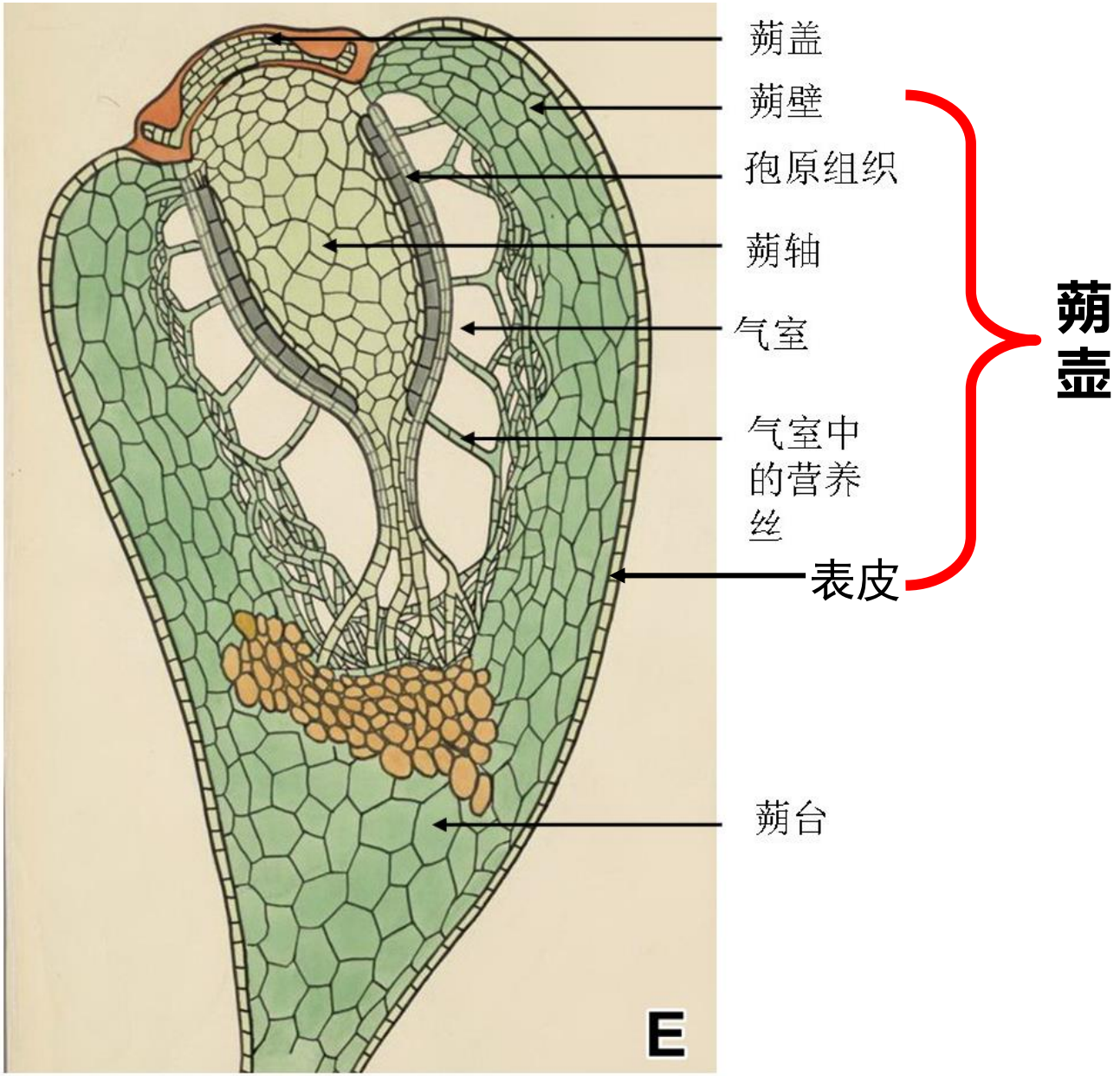
靠基足从配子体获得营养。



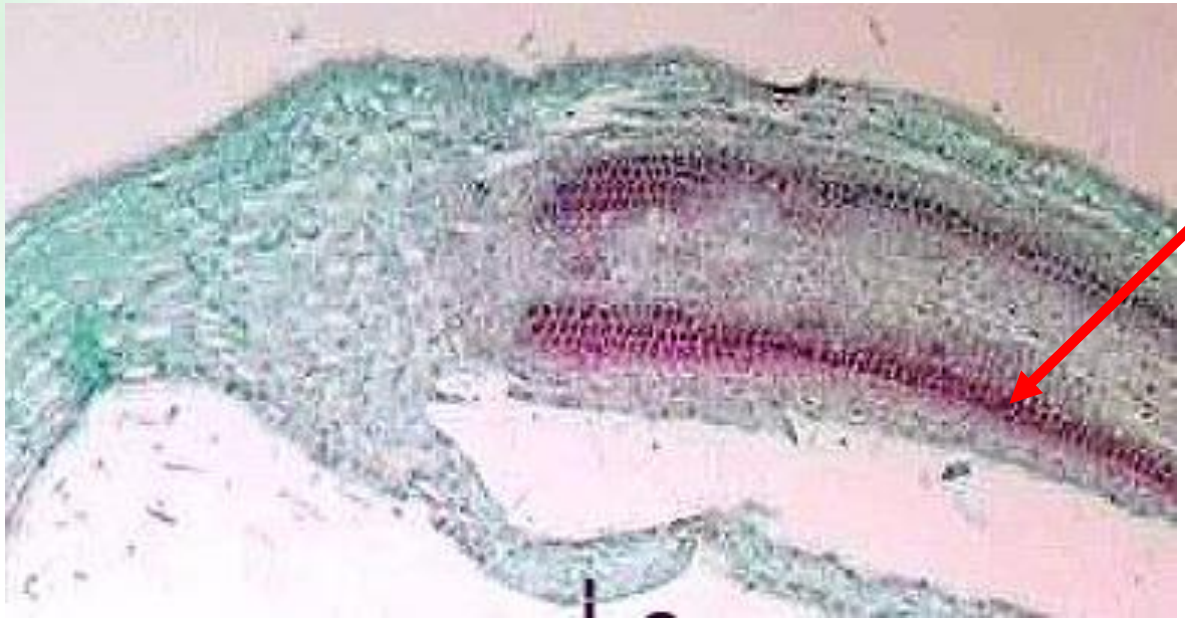
孢蒴的形态



孢蒴的结构



孢子母细胞经减数分裂形成**同性孢子**

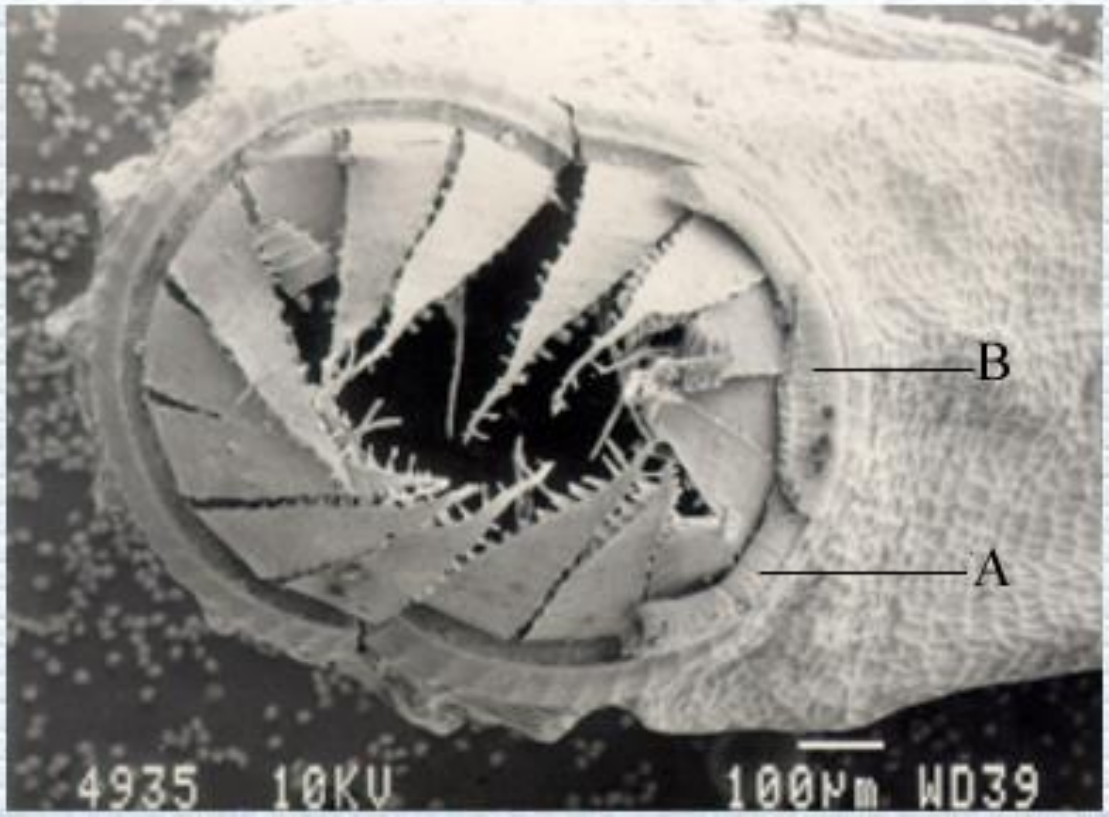




孢蒴成熟后，蒴盖脱落。

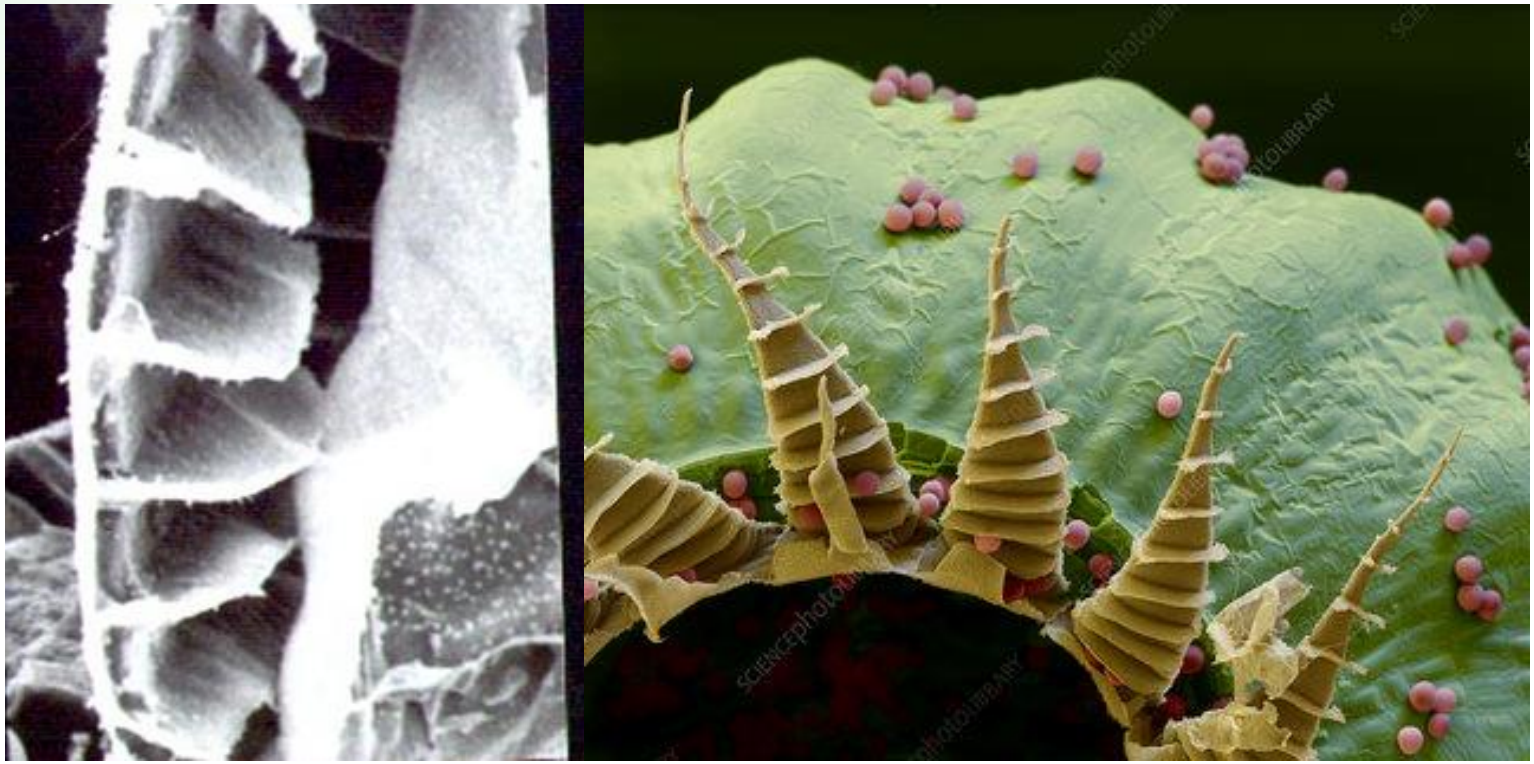


蒴齿暴露。外蒴齿的内面有搁板状结构。



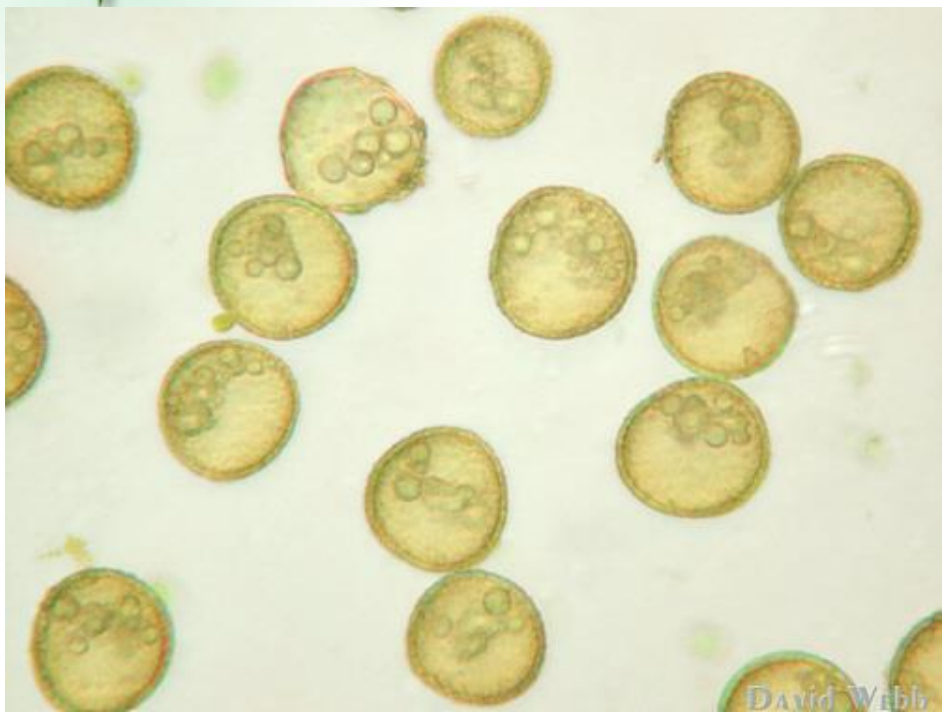
分内外两轮，各16枚。外蒴齿的内面有隔板状结构，可以镶嵌大量孢子。蒴齿在空气湿度大的时候弯向孢蒴腔内，湿度小的时候向上张开，将孢子提出来，散发在空中。（孢蒴口部尚能见到残留的环带A及环带外面的蒴盖B）。（陈昌斌摄）

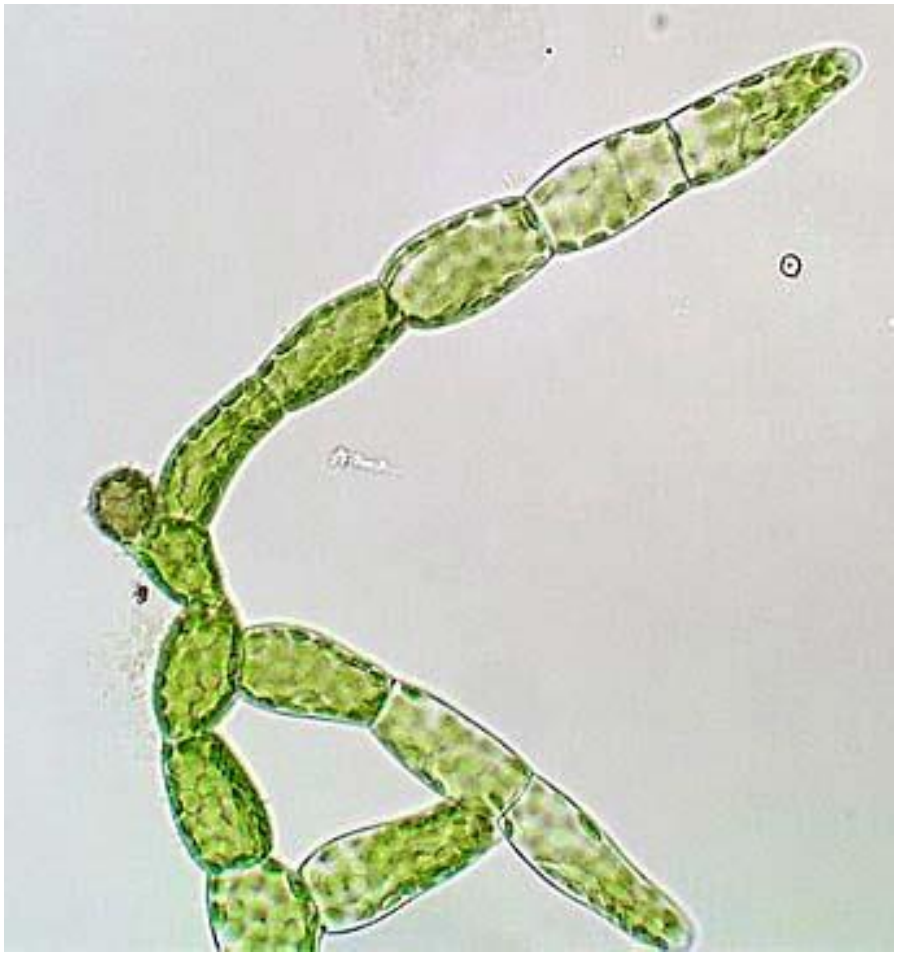
搁板状结构可携带孢子。蒴齿通过干湿性伸缩运动将孢子散出。



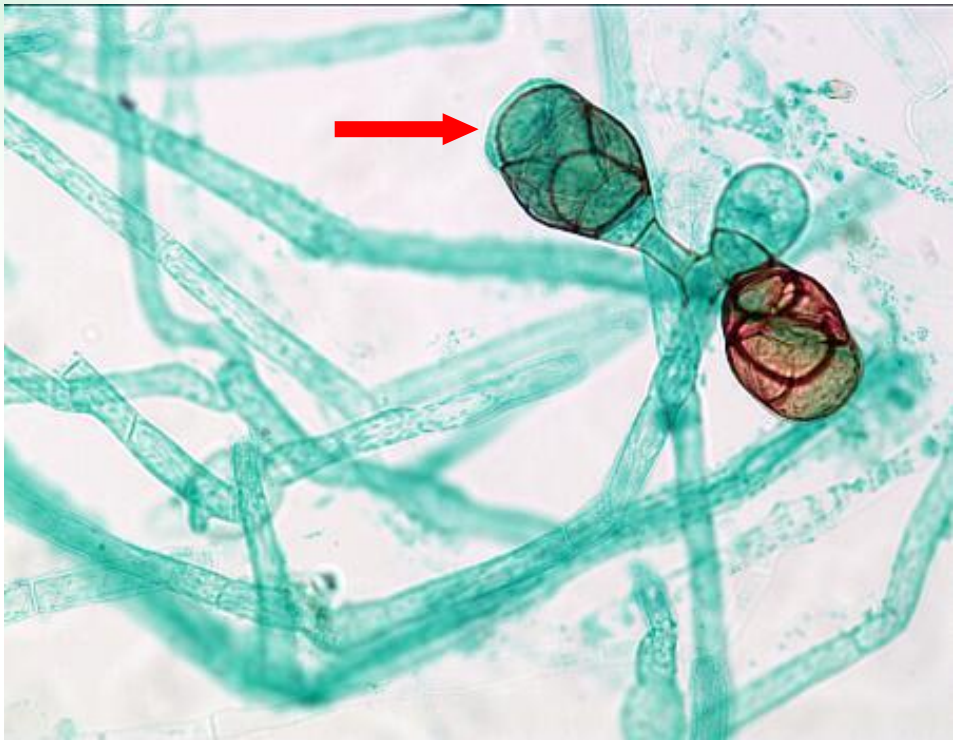
藓的孢子含叶绿体，在光下才能萌发，形成原丝体。

孢子含叶绿体





原丝体上发育出许多“芽”，由“芽”发育为配子体（茎叶体）



芽（red arrow）

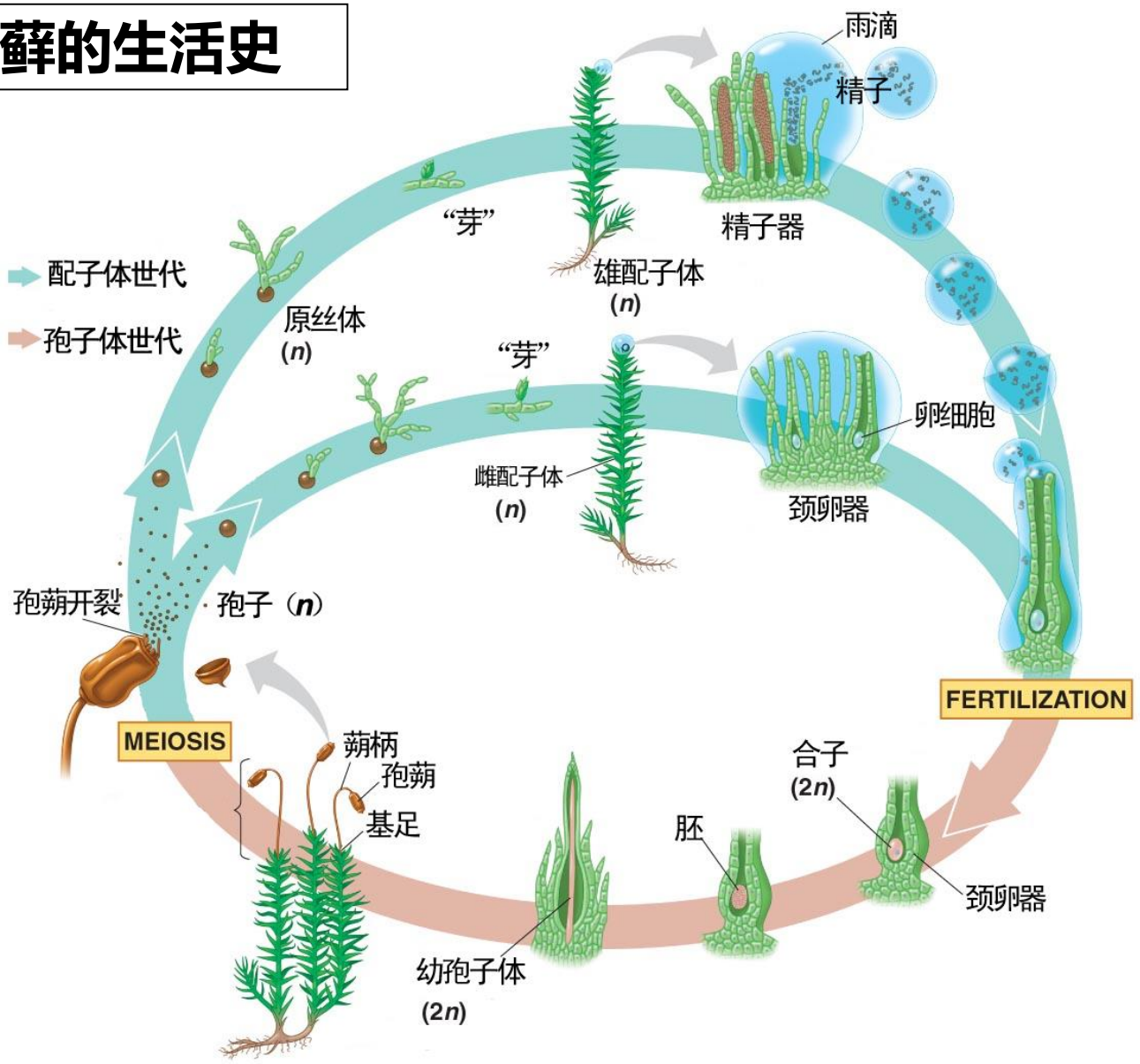


幼配子体

配子体具茎和叶的分化



藓的生活史


雨滴
精子
精子器
“芽”
雄配子体
(n)
配子体世代
孢子体世代
原丝体
(n)
“芽”
卵细胞
雌配子体
(n)
颈卵器
孢蒴开裂
孢子（n）
FERTILIZATION
MEIOSIS
蒴柄
孢蒴
基足
合子
(2n)
胚
颈卵器
幼孢子体
(2n)

小立碗藓（*Physcomitrella patens*），模式植物



立碗藓（*Physcomitrium sphaericum*）

孢蒴成熟后蒴盖脱落，蒴齿缺如。







金发藓

蒴帽被黄毛



波叶提灯蕨



珠藓



3. 角苔纲

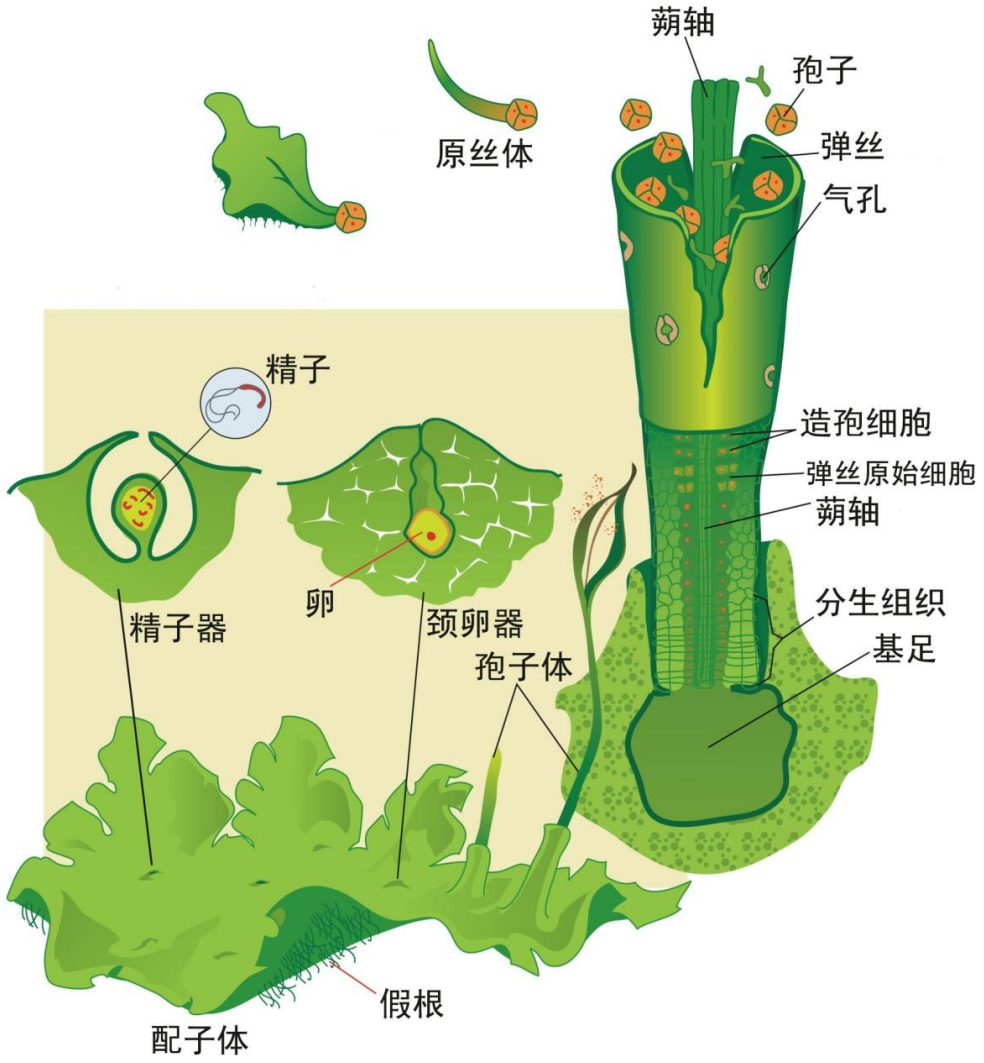
配子体为叶状体；

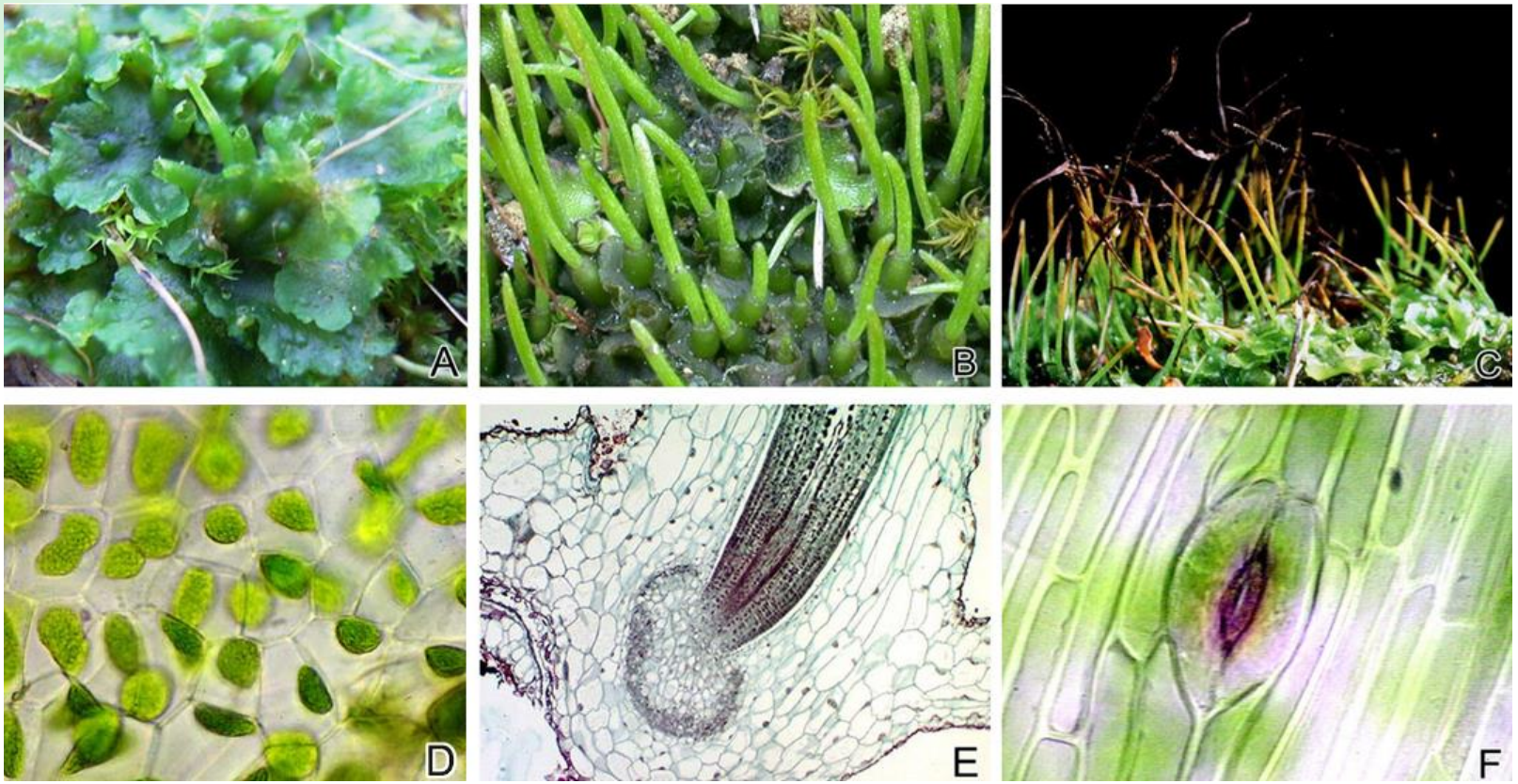
叶状体细胞含1个叶绿体；

叶绿体中含1个蛋白核；

生殖器官埋于叶状体中；

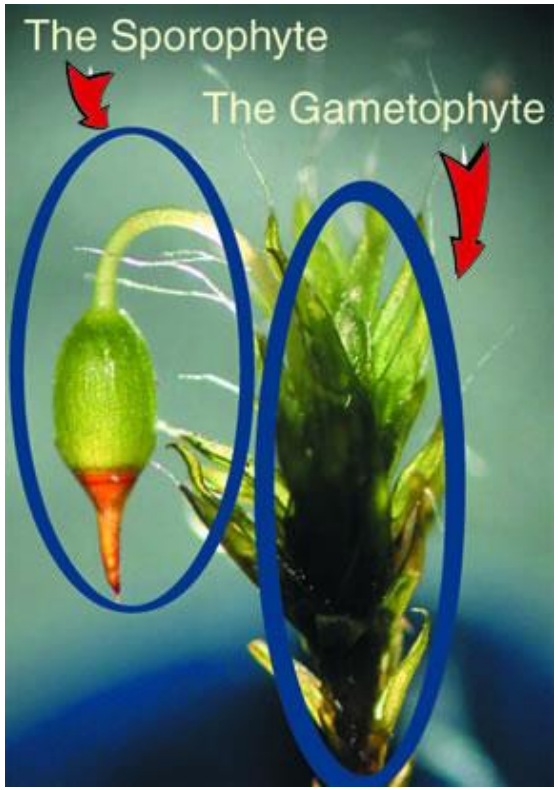
孢子体针状（角状），包括孢蒴和基足。孢蒴基部具分生组织。




A
B
C
D
E
F

苔藓植物小结

- 配子体：叶状体或茎叶体
- 孢子体组成：孢蒴、蒴柄和基足（角苔无蒴柄）
- 生活史：属配子体占优势的异形世代交替。孢子体不能独立生活，寄生在配子体上。



- 有性生殖器官（精子器和颈卵器）多细胞。
- 受精卵在母体内发育成多细胞的胚，由胚发育成孢子体。

这2个特征对适应陆生生活具有十分重要的生物学意义。

- 体内没有维管组织。
- 受精作用离不开水。

致使其在陆生生活的发展中受到一定的限制。因此，它从未在陆地上发展为优势类群，也没能演化出更高级的类群，所以说苔藓植物是植物界系统进化中的一个侧枝或盲枝。

本章待续